

Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

- 2027 -

Dirk Ostwald

Wintersemester 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1 Naturwissenschaft **3**
1.1 Naturwissenschaft 3
1.2 Historische Phasen 4
1.3 Das naturwissenschaftliche Ideal 8
1.4 Theorien, Hypothesen, Experimente und Variablen 14

2 Psychologische Forschung **20**
2.1 Formen psychologischer Forschung 20
2.2 Beispiele psychologischer Grundlagenforschung 21
2.3 Beispiele psychologischer Anwendungsforschung 28
2.4 Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech 29

Referenzen **32**

1 Naturwissenschaft

1.1 Naturwissenschaft

Wir wollen uns zunächst mit der Frage beschäftigen, was *Wissenschaft* eigentlich ist. Dazu bietet sich folgende Definition nach Carrier (2011) an:

Definition 1.1 (Wissenschaft)**.** Wissenschaft bezeichnet den methodischen Prozess intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens und Erkennens in einem bestimmten Bereich, der nach herkömmlichem Verständnis ein begründetes, geordnetes und gesichertes Wissen hervorbringt. Wissenschaft kennzeichnet entsprechend das gesicherte und in einen rationalen Begründungszusammenhang gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist.

•

Auch wenn es sicherlich viele Möglichkeiten gibt, die menschliche wissenschaftliche Tätigkeit zu systematisieren (vgl. Kogge, 2022), so bietet sich für den Einstieg doch eine Kategorisierung in die *Naturwissenschaften*, die *Geisteswissenschaften* und die *Formalwissenschaften* an.

Naturwissenschaften (*Science*) erforschen die Natur empirisch mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen. Dazu beobachten, messen und analysieren sie das Verhalten der Natur quantitativ. Ihre Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Nutzbarmachung der Natur in den Ingenieursdisziplinen. Zu den Naturwissenschaften zählen unter anderem Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie und Geologie. Geisteswissenschaften (*Humanities*) befassen sich mit der analytischen Erforschung menschlicher Kultur. Zu ihren Vorgehensweisen gehören qualitative Sinnsuche, informelle Kritik und Spekulation. Beispiele sind Philosophie, Theologie, Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft. Geisteswissenschaftliche Ansätze tragen auch zur naturwissenschaftlichen Theoriebildung bei. Formalwissenschaften (*Formal Sciences*) analysieren formale Systeme und stellen sprachliche Werkzeuge bereit. Zu ihnen zählen unter anderem Mathematik, Logik, theoretische Informatik und Rechtswissenschaft. Auch sie tragen zur naturwissenschaftlichen Theoriebildung bei.

Zentral für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist das Zusammenspiel von *Rationalität* und *Empirie*. Das Prinzip der *Rationalität* bezeichnet den Erkenntnisgewinn innerhalb eines Gedankengebäudes nach formalen Regeln. Dieser ist intersubjektiv nachvollziehbar, bleibt jedoch an die zugrunde gelegten Gedankenansätze gebunden. Das Prinzip der *Empirie* bezeichnet den Erkenntnisgewinn durch Beobachtung und Experiment. Auch

dieser ist intersubjektiv nachvollziehbar, bedarf jedoch der theoretischen Einordnung. Beide Prinzipien ergänzen sich also: Bereits Bacon betont die Verbindung experimenteller und rationaler Fähigkeiten (vgl. Bacon, 1620, Buch I, Aphorismus 95). Kant beschreibt entsprechend eine Naturforschung, in der die Vernunft das Experiment anleitet und sich zugleich durch die Natur belehren lässt (vgl. Kant, 1787, B XIII–XIV). Das Zusammenwirken von Rationalität und Empirie fasst Kant in die Worte: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (Kant, 1787, B 75, auch 1781, A 51).

1.2 Historische Phasen

In der Geschichte des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns mag man drei Phasen unterscheiden: die Zeit der *Naturphilosophie*, die Zeit der *Wissenschaftlichen Revolution* und schließlich die Ausdifferenzierung der Naturwissenschaft zur *Modernen Naturwissenschaft*.

Naturphilosophie

Die Naturphilosophie (*Natural Philosophy*) widmet sich dem Studium der Natur und des physikalischen Universums. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit war sie der dominierende Ansatz zum Verständnis der Welt. Ihr Gegenstand waren die Beschaffenheit der Dinge, ihre Veränderungen und die Ursachen natürlicher Vorgänge. Sie umfasste Untersuchungen in Bereichen, die heute der Physik, Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie und Psychologie zugeordnet werden. Fragen nach der Bewegung der Himmelskörper, den Eigenschaften der Materie oder dem Wesen des Lebendigen gehörten damit zu einem gemeinsamen philosophischen Zusammenhang. Dabei bediente sich die Naturphilosophie der Vernunft, der Beobachtung, der metaphysischen Spekulation und der Theologie. Beobachtungen wurden durch begriffliche Überlegungen und Annahmen über die grundlegende Ordnung der Wirklichkeit gedeutet. Insbesondere im Mittelalter war die Untersuchung der Natur zudem eng mit Fragen nach Gott und der Schöpfung verbunden. Prägend war dabei die Scholastik, eine an mittelalterlichen Schulen und Universitäten entwickelte Lehr- und Denkmethode. Philosophische und theologische Fragen wurden durch die Auslegung maßgeblicher Texte sowie das systematische Abwägen von Argumenten und Gegenargumenten untersucht. Ein wichtiges Anliegen war es, das Verhältnis zwischen vernünftiger Erkenntnis und christlichem Glauben zu klären.

Beispielhafte Vertreter des naturphilosophischen Ansatzes sind Platon (ca. 428–347 v. Chr.), der abstrakte Formen und mathematische Erklärungen betonte, und Aristoteles (384–322 v. Chr.), der die Natur klassifizierte und Theorien zu Bewegung und Kausalität entwickelte. Während Platon im *Timaios* die Ordnung des Kosmos auf ein ewiges Vorbild und mathematische Verhältnisse zurückführte, untersuchte Aristoteles die Prinzipien, nach denen natürliche Dinge entstehen, sich verändern und vergehen. Avicenna (980–1037) bewahrte und erweiterte die griechische Naturphilosophie. Er griff insbesondere aristotelische Vorstellungen auf und entwickelte sie zu eigenen Erklärungen von Körpern, Bewegung, Raum und Zeit weiter. Hildegard von Bingen (1098–1179) verband Naturbeobachtung, Heilkunst und Theologie. Ihre Beschäftigung mit der Natur und dem Menschen stand im Zusammenhang mit ihrem Verständnis der göttlichen Schöpfung. Thomas von Aquin (ca. 1225–1274) verknüpfte die Naturphilosophie im Rahmen der Scholastik mit der christlichen Theologie. Dabei setzte er sich eingehend mit den Schriften des Aristoteles

auseinander und betrachtete die vernünftige Untersuchung der Natur als einen Zugang zur Erkenntnis Gottes.

Wissenschaftliche Revolution

Die Wissenschaftliche Revolution (*Scientific Revolution*) bezeichnet den Übergang von der aristotelisch-scholastischen Naturphilosophie zu einer Naturwissenschaft mit mathematischer Modellbildung und experimenteller Überprüfung im 16. und 17. Jahrhundert (vgl. Henry, 2008).

Ein Ausgangspunkt dieser Entwicklung war *De revolutionibus orbium coelestium* (1543), in dem Nikolaus Kopernikus das heliozentrische Weltbild darlegte. An die Vorstellung einer um die Sonne kreisenden Erde knüpfte Johannes Kepler an und formulierte in seiner *Astronomia nova* (1609) die ersten beiden Gesetze der Planetenbewegung. Neue Beobachtungsmöglichkeiten eröffnete kurz darauf das Fernrohr: Im *Sidereus nuncius* (*Sternenbote*, 1610) berichtete Galileo Galilei von seinen teleskopischen Entdeckungen, darunter den Jupitermonden und der Beschaffenheit der Mondoberfläche, die überlieferte Vorstellungen vom Aufbau des Himmels infrage stellten. Parallel zu diesen astronomischen Entwicklungen widmete sich Francis Bacon der Frage nach den Methoden der Naturforschung und legte mit dem *Novum Organum* (1620) Grundlagen einer auf Beobachtung und Experiment gestützten Methode. Auch in der Medizin gewann die experimentelle Untersuchung an Bedeutung: William Harvey veröffentlichte in *De motu cordis* (1628) seinen Nachweis des Blutkreislaufs. Die Auseinandersetzung um das Weltbild führte unterdessen Galilei in seinem *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632) fort, in dem er das geozentrische und das heliozentrische Weltsystem verglich und die kopernikanische Auffassung verteidigte. Einen weiteren methodischen Zugang entwickelte René Descartes im *Discours de la méthode* (1637) mit seinem rationalistischen Ansatz. Die gemeinsam damit veröffentlichte *Géométrie* legte Grundlagen der analytischen Geometrie. Diesen Ansatz führte er in den *Principia philosophiae* (1644) zu einer mechanistischen Gesamterklärung der Natur aus. In der Chemie trug Robert Boyle mit *The Sceptical Chymist* (1661) zur Begründung der modernen Disziplin bei und vertrat ebenfalls die Vorstellung einer aus Teilchen aufgebauten Materie. Eine umfassende mathematische Verbindung von irdischer und himmlischer Bewegung gelang schließlich Isaac Newton: In den *Philosophiae naturalis principia mathematica* (1687) formulierte er die Bewegungsgesetze und das Gesetz der universellen Gravitation, mit denen sich auch die von Kepler beschriebenen Planetenbewegungen erklären ließen. Bis heute gelten die *Principia* als eines der Gründungswerke der modernen Physik.

Ein lokaler Vertreter der Wissenschaftlichen Revolution war der in Magdeburg geborene Otto von Guericke. Ursprünglich hieß er Otto Gericke. Im Zuge seiner Erhebung in den Adelsstand 1666 nahm er den Namen Otto von Guericke an. Die veränderte Schreibweise sollte die korrekte Aussprache seines Namens im Französischen, der damaligen Diplomatensprache, ermöglichen (vgl. Erfurt-Web). Als Bürgermeister und Diplomat setzte er sich für den Wiederaufbau seiner im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Heimatstadt ein. Zugleich entwickelte er eine Vakuumluftpumpe und untersuchte experimentell die Eigenschaften des luftleeren Raums und die Wirkung des Luftdrucks. Berühmt wurden seine Versuche mit den Magdeburger Halbkugeln (Abbildung 1.1). Seine Forschungen beschrieb er in den *Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio* (1672).



Abbildung 1.1 Otto von Guericke und der Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln. Die Darstellung zeigt Guerickes Porträt sowie den Aufbau und die Vorführung seines berühmten Versuchs. Zwei metallene Halbkugeln wurden mit einem Dichtungsring zu einer Hohlkugel zusammengefügt. Mit einer Luftpumpe wurde ein großer Teil der Luft aus ihrem Inneren entfernt, sodass der Innendruck deutlich unter den äußeren Luftdruck sank. Die umgebende Luft presste die Halbkugeln dadurch so fest zusammen, dass selbst zwei in entgegengesetzte Richtungen ziehende Pferdegespanne sie nicht ohne Weiteres trennen konnten. Sobald wieder Luft eingelassen wurde, glichen sich Innen- und Außendruck an, und die Halbkugeln ließen sich leicht voneinander lösen. Der Versuch veranschaulichte damit die Kraft des atmosphärischen Luftdrucks. Die Vorführung mit Pferden fand erstmals 1657 in Magdeburg statt. Bereits 1654 hatte Guericke in Regensburg andere Vakuumversuche gezeigt (vgl. Knapp, 2020).

Moderne Naturwissenschaft

Im 19. Jahrhundert wurden die Naturwissenschaften durch den Ausbau von Lehrstühlen, Laboratorien und Fachdisziplinen zunehmend im akademischen System verankert. Mit dieser Institutionalisierung verband sich das Ideal einer Einheit von Forschung und Lehre, wie es Wilhelm von Humboldt in seiner 1810 verfassten Denkschrift *Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin* formulierte. Zugleich spezialisierten und diversifizierten sich die Gegenstände und Methoden naturwissenschaftlicher Tätigkeit. Aus der gemeinsamen Tradition der Naturphilosophie entwickelte sich eine zunehmend ausdifferenzierte Wissenschaftslandschaft, deren Beiträge sich exemplarisch nach physikalischen und chemischen, biologischen, psychologischen und informatischen Fragestellungen ordnen lassen.

Physikalische und chemische Beiträge

Eine Grundlage der modernen Chemie legte Antoine Lavoisier mit dem *Traité élémentaire de chimie* (1789), in dem er unter anderem die Rolle des Sauerstoffs bei der Verbrennung darstellte. Im Zusammenhang mit der Industrialisierung rückten Wärme, Arbeit und Energie in den Mittelpunkt physikalischer Untersuchungen. Sadi Carnot untersuchte in den *Réflexions sur la puissance motrice du feu* (1824) die Leistungsfähigkeit von Wärmekraftmaschinen. Hermann von Helmholtz formulierte in *Über die Erhaltung der Kraft* (1847)

das Prinzip der Energieerhaltung. Einen weiteren Bereich erschloss James Clerk Maxwell mit *A Treatise on Electricity and Magnetism* (1873), das elektrische und magnetische Erscheinungen in einer gemeinsamen Theorie beschrieb.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderten neue Erkenntnisse über Materie, Raum und Zeit das physikalische Weltbild. Marie Curie fasste in *Recherches sur les substances radioactives* (1903) ihre Untersuchungen zur Radioaktivität zusammen. Albert Einstein begründete mit *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* (1905) die spezielle Relativitätstheorie. Niels Bohr entwickelte in *On the Constitution of Atoms and Molecules* (1913) ein Atommodell mit diskreten Energiezuständen. Über dieses Modell hinaus führte Werner Heisenbergs Arbeit *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen* (1925), die einen Ausgangspunkt der Matrizenmechanik bildete. Für die Erforschung des Atomkerns stehen die 1939 veröffentlichten Arbeiten unter Beteiligung von Otto Hahn und Lise Meitner: *Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle* berichtete über den experimentellen Befund, während *Disintegration of Uranium by Neutrons: A New Type of Nuclear Reaction* dessen physikalische Deutung als Kernspaltung lieferte.

Biologische Beiträge

In der Biologie entwickelte Charles Darwin in *On the Origin of Species* (1859) eine Erklärung der Evolution durch natürliche Selektion. Gregor Mendel untersuchte unabhängig davon die Weitergabe von Merkmalen und beschrieb in *Versuche über Pflanzenhybriden* (1866) Gesetzmäßigkeiten der Vererbung. Damit wurden sowohl die Veränderung von Arten als auch die Übertragung ihrer Merkmale einer systematischen naturwissenschaftlichen Erklärung zugänglich.

Im 20. Jahrhundert gewannen die physikalischen und molekularen Grundlagen biologischer Vorgänge an Bedeutung. Alan Hodgkin und Andrew Huxley beschrieben in *A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve* (1952) ein mathematisches Modell des Aktionspotentials. Zur Aufklärung der DNA-Struktur trugen im folgenden Jahr Rosalind Franklin, James Watson und Francis Crick bei. Franklins Röntgenbeugungsuntersuchungen wurden in *Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate* (1953) veröffentlicht. Watson und Crick stellten in *Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid* (1953) das Modell der DNA-Doppelhelix vor.

Psychologische Beiträge

Einen philosophischen Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit menschlicher Erkenntnis bildet Immanuel Kants *Kritik der reinen Vernunft*(1781). Kant untersuchte die Bedingungen und Grenzen möglicher Erkenntnis und damit Fragen, die auch für die spätere Psychologie bedeutsam wurden. Die methodische Untersuchung wissenschaftlicher Erkenntnis griff Wilhelm Wundt in seiner *Logik* auf, deren zweiter Band, *Methodenlehre*(1883), die Verfahren wissenschaftlicher Forschung behandelte. Einen anderen Zugang zum psychischen Geschehen entwickelte Sigmund Freud mit *Die Traumdeutung*(1900), in der er seine Theorie unbewusster psychischer Vorgänge anhand der Deutung von Träumen entfaltete. Im Behaviorismus rückte die experimentelle Untersuchung des Verhaltens und seiner Umweltbedingungen in den Mittelpunkt. Burrhus Frederic Skinner beschrieb in *The Behavior*

of Organisms: An Experimental Analysis(1938), wie die Konsequenzen einer Handlung deren zukünftiges Auftreten beeinflussen können – ein grundlegender Zusammenhang des operanten Konditionierens. Mit der kognitiven Wende seit den 1950er Jahren gewannen innere Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken wieder stärker als eigenständige Erklärungsgegenstände an Bedeutung. Einen frühen Beitrag hierzu leistete George Miller mit *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information* (1956), in dem er die begrenzte Kapazität menschlicher Informationsverarbeitung und die Bündelung von Informationen zu größeren Einheiten (Chunks) untersuchte. Dabei entstanden enge Verbindungen zur Informatik und Informationstheorie: Kognitive Vorgänge wurden als Prozesse der Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung von Informationen untersucht. Computermodelle ermöglichten es, Annahmen über diese Vorgänge präzise zu formulieren und ihre Vorhersagen mit menschlichem Verhalten zu vergleichen. So verband sich die experimentelle Tradition der Psychologie mit der formalen Modellierung geistiger Leistungen (vgl. Miller, 2003, *The Cognitive Revolution: A Historical Perspective*).

Informatische Beiträge

Die theoretischen Grundlagen der automatisierten Berechnung und Informationsverarbeitung, an die diese kognitiven Ansätze anknüpften, entstanden seit den 1930er Jahren. Alan Turing präzisierte in *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem* (1936) den Begriff der Berechenbarkeit mithilfe eines abstrakten Maschinenmodells. John von Neumann beschrieb im *First Draft of a Report on the EDVAC* (1945) eine Rechnerarchitektur, bei der Programme und Daten im Speicher abgelegt werden. Claude Shannon entwickelte in *A Mathematical Theory of Communication* (1948) die mathematischen Grundlagen der Informationstheorie. Eine Verbindung zur Modellierung von Lernen und Wahrnehmung stellte Frank Rosenblatt mit *The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain* (1958) her, einem frühen Ansatz künstlicher neuronaler Netze.

Die Entwicklung dieser unterschiedlichen Forschungsbereiche wurde selbst zum Gegenstand wissenschaftstheoretischer Untersuchung. Thomas Kuhn beschrieb in *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) wissenschaftlichen Wandel als Wechselspiel zwischen Forschung innerhalb etablierter Paradigmen und grundlegenden Veränderungen dieser Paradigmen. Seine Überlegungen betreffen damit die Entwicklung der Naturwissenschaften über die Grenzen einzelner Fachdisziplinen hinweg.

1.3 Das naturwissenschaftliche Ideal

Im Folgenden wollen wir uns nun damit beschäftigen, welche Vorstellungen vom naturwissenschaftlichen Prozess im Zuge der Wissenschaftlichen Revolution prägend wurden (vgl. Abbildung 1.2). Im Mittelpunkt steht dabei die systematische Verbindung theoretischer Überlegungen mit der empirischen Untersuchung der Natur. Aussagen über natürliche Vorgänge sollen nachvollziehbar begründet und anhand von Beobachtungen und Experimenten überprüft werden können. Dabei handelt es sich um eine Idealvorstellung, der die tatsächliche wissenschaftliche Praxis nur selten vollständig entspricht. Forschung verläuft häufig weniger geradlinig, als es eine schematische Darstellung nahelegt: Einzelne Untersuchungen können sich auf die Entwicklung von Theorien, die Erhebung von Daten oder

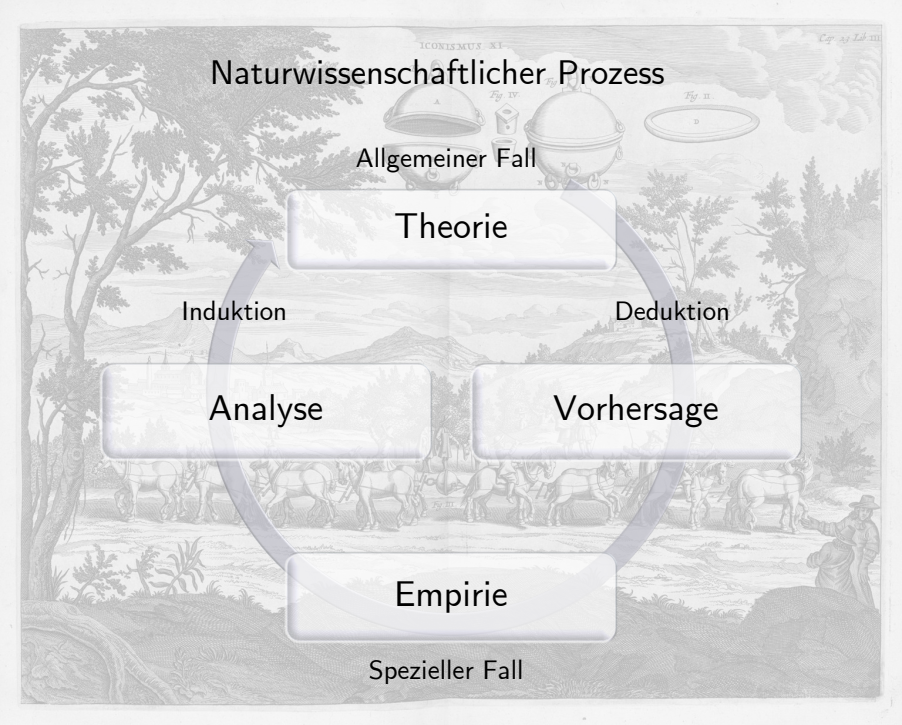


Abbildung 1.2 Das naturwissenschaftliche Ideal

deren Analyse konzentrieren. Dennoch bietet dieses Ideal einen hilfreichen Ausgangspunkt, um das Nachdenken über naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zu strukturieren und die unterschiedlichen Tätigkeiten in ihrem Zusammenhang zu betrachten.

Abbildung 1.2 stellt den naturwissenschaftlichen Prozess als einen Kreislauf aus *Theorie*, *Vorhersage*, *Empirie* und *Analyse* dar. Die Theorie beschreibt den allgemeinen Fall, indem sie Zusammenhänge formuliert, die über einzelne Beobachtungen hinausreichen. Aus ihr werden Vorhersagen für bestimmte Bedingungen abgeleitet. Die Empirie erfasst dagegen den speziellen Fall in Form konkreter Beobachtungen und Messungen. Die gewonnenen Daten werden analysiert und auf die theoretischen Erwartungen bezogen. Die kreisförmige Anordnung verdeutlicht, dass die Untersuchung damit nicht abgeschlossen ist: Ihre Ergebnisse können Anlass geben, eine Theorie weiterzuentwickeln und neue Vorhersagen zu prüfen. Theorie und Empirie sind somit aufeinander bezogen. Die beiden Schlussrichtungen zwischen dem Allgemeinen und dem Speziellen werden dabei als *Deduktion* und als *Induktion* bezeichnet.

Bei der *Deduktion* wird vom Allgemeinen auf das Spezielle geschlossen: Aus einer wissenschaftlichen Theorie werden Vorhersagen über empirische Daten abgeleitet. Diese Vorhersagen werden mit Daten verglichen, die durch Beobachtung oder Experiment erhoben werden. Die anschließende Analyse dient dazu, die Übereinstimmung zwischen Vorhersage und empirischem Befund zu beurteilen und damit bestehende Theorien zu überprüfen. Die *Induktion* führt vom Speziellen auf das Allgemeine zurück. Aus der Analyse empirischer Daten werden übergreifende Zusammenhänge erschlossen, die zur Bildung neuer oder zur Weiterentwicklung bestehender Theorien beitragen. Aus diesen lassen sich wiederum neue Vorhersagen ableiten, sodass sich der dargestellte Kreislauf fortsetzt. Induktion dient da-

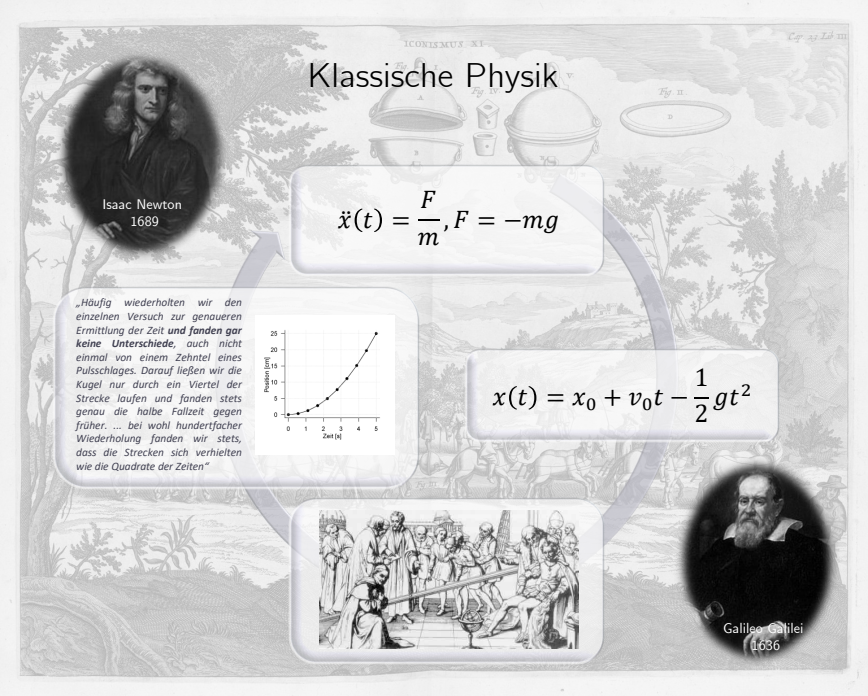


Abbildung 1.3 Der idealisierte naturwissenschaftliche Prozess am Beispiel der Fallbewegung. Die Begriffe aus Abbildung 1.2 werden hier anhand der klassischen Mechanik konkretisiert: Die *Theorie* besteht aus dem zweiten Newtonschen Bewegungsgesetz und der Beschreibung der Gewichtskraft. Durch *Deduktion* ergibt sich daraus unter festgelegten Anfangsbedingungen die *Vorhersage* einer Ortsfunktion $x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$. Die *Empirie* wird durch Galileis Versuche mit einer rollenden Kugel auf der schiefen Ebene veranschaulicht. Die *Analyse* untersucht den Zusammenhang zwischen zurückgelegter Strecke und benötigter Zeit sowie seine Übereinstimmung mit einem quadratischen Zeitverlauf. Dabei entspricht einer Verdopplung der Zeit eine Vervierfachung der Strecke. Die Rückführung solcher Befunde auf allgemeine Zusammenhänge steht für die *Induktion*. Die Darstellung verbindet damit den allgemeinen Fall einer Bewegungstheorie mit dem speziellen Fall einer konkreten Bewegung. Die Beschleunigung auf der schiefen Ebene unterscheidet sich von der Erdbeschleunigung beim freien Fall, beide Bewegungen weisen unter idealisierten Bedingungen jedoch den dargestellten quadratischen Zeitverlauf auf.

mit der Theoriebildung, während Deduktion die Grundlage für die empirische Überprüfung von Theorien schafft (vgl. Döring (2023), Kapitel 2).

Die idealisierte Verbindung von Theorie, Vorhersage, Empirie und Analyse lässt sich am Beispiel der Fallbewegung der klassischen Mechanik verdeutlichen (vgl. Abbildung 1.3). Ausgangspunkt ist das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz, in heutiger Schreibweise $F = ma$, zusammen mit der Gewichtskraft $F = -mg$, wobei m die Masse eines Objektes im Schwerefeld der Erde und g die Erdbeschleunigung bezeichnen. Wie im Folgenden erläutert, lässt sich aus dieser Theorie eine konkrete Vorhersage deduzieren, die beschreibt, wie sich die Höhe eines Körpers unter festgelegten Anfangsbedingungen mit der Zeit verändert.

Beispiel 1.1 (Deduktion einer konkreten Vorhersage für den freien Fall)**.** Wir betrachten einen Körper mit konstanter Masse $m > 0$, der im Vakuum nahe der Erdoberfläche fällt. Seine Höhe wird nach oben positiv gemessen. Das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz lautet

$$F = m\ddot{x}(t), \tag{1.1}$$

wobei $F := -mg$ die Gravitationskraft, m die Masse des fallenden Objektes, $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t)$ die Ortsfunktion des Objektes und $g := 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ die Erdbeschleunigung bezeichnen. Über die betrachtete Fallstrecke nehmen wir die Erdbeschleunigung als konstant an. Aus dem Bewegungsgesetz und der Gewichtskraft folgt

$$F = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -mg = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -g = \ddot{x}(t). \tag{1.2}$$

Eine Ortsfunktion, die diese Differentialgleichung zweiter Ordnung erfüllt, ist

$$x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t) := x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \text{ mit } x_0, v_0 \in \mathbb{R}. \tag{1.3}$$

Dabei bezeichnen x_0 die Anfangsposition und v_0 die Anfangsgeschwindigkeit. Die Ortsfunktion erfüllt die Bewegungsgleichung, denn zweimaliges Ableiten von x nach t ergibt

$$\ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}\left(x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2\right)\right) = \frac{d}{dt}\left(v_0 - gt\right) = -g. \tag{1.4}$$

Sie erfüllt außerdem die vorgegebenen Anfangsbedingungen. Damit ist aus dem allgemeinen Bewegungsgesetz und den Annahmen über die konkrete Situation eine überprüfbare Vorhersage abgeleitet.

Lassen wir den Körper also beispielsweise zum Zeitpunkt $t = 0\,\mathrm{s}$ aus einer Höhe von $x_0 = 10\,\mathrm{m}$ ohne Anfangsgeschwindigkeit, also mit $v_0 := 0\,\mathrm{m/s}$, los, folgt die Vorhersage

$$x(1) = 10 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 1^2 = 5.095 \approx 5.10 \tag{1.5}$$

für die Höhe des Objektes in m nach $t = 1\,\mathrm{s}$ freiem Fall. Nach einer Sekunde befindet sich der Körper demnach noch etwa 5.10 m über dem Boden und hat etwa 4.90 m zurückgelegt. Diese Vorhersage gilt unter den genannten Modellannahmen und bis zum Auftreffen auf den Boden. Ihr Vergleich mit Messungen erlaubt es, die Eignung des Modells für die untersuchte Situation zu beurteilen.

△

Einen empirischen Zugang zur Untersuchung beschleunigter Bewegungen bieten Galileis Versuche mit einer schiefen Ebene (vgl. Abbildung 1.3). In seinen *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), Dritter Tag berichtet Galileo Galilei, dass er eine Bronzekugel durch eine Rinne auf einer schiefen Ebene rollen ließ. Für ein Viertel der Strecke benötigte sie nach seinem Bericht die Hälfte der Zeit. Auch bei vielfacher Wiederholung und unterschiedlichen Neigungen habe sich gezeigt, dass sich die zurückgelegten Strecken wie die Quadrate der Zeiten verhalten. Zur Zeitmessung beschreibt er das Auffangen und anschließende Wiegen ausfließenden Wassers. Die schiefe Ebene machte die beschleunigte Bewegung langsamer und damit leichter messbar. Sie veranschaulicht denselben quadratischen Zeitverlauf wie der freie Fall aus der Ruhe, besitzt aber eine andere Beschleunigung, die unter anderem von der Neigung und der Rotation der Kugel abhängt.

Beim freien Fall aus der Ruhe nimmt die zurückgelegte Strecke quadratisch mit der Zeit zu (vgl. Abbildung 1.3). In der doppelten Zeit wird die vierfache Strecke zurückgelegt. Im idealisierten Kreislauf werden solche empirischen Beziehungen mit den deduzierten Vorhersagen verglichen. Ihre Übereinstimmung stützt die Eignung der Theorie zur Beschreibung der untersuchten Bewegung. Abweichungen geben Anlass, die Modellannahmen, die

Messungen oder die Theorie zu überprüfen. Die Analyse empirischer Daten kann so zur Weiterentwicklung theoretischer Vorstellungen beitragen.

Historisch ging Galileis Fallgesetz Newtons Mechanik voraus. Bereits in einem Brief an Paolo Sarpi vom 16. Oktober 1604 formulierte Galilei den quadratischen Zusammenhang zwischen Strecke und Zeit, damals allerdings noch mit einer unzutreffenden Annahme über die Zunahme der Geschwindigkeit. Die ausgearbeitete Darstellung mit dem Bericht über die schiefe Ebene erschien 1638. Newton veröffentlichte seine *Philosophiae naturalis principia mathematica* erst 1687. Sein zweites Bewegungsgesetz ist dort sprachlich formuliert, die Gleichung $F = ma$ ist die heute übliche Darstellung für konstante Masse. Newton bettete die ihm bekannten Erkenntnisse über das Fallgesetz in eine allgemeinere Theorie der Bewegungen ein, so dass sich heute der von Galilei beschriebene Zusammenhang als Spezialfall aus den allgemeinen Bewegungsgesetzen und der Gewichtskraft ableiten lässt. Der Kreislauf der Abbildung beschreibt also lediglich einen idealisierten Zusammenhang von Theorie und Empirie, ohne die historische Abfolge der Entdeckungen wiederzugeben.

Die klassische Mechanik erklärt allerdings nicht alle beobachteten Bewegungen vollständig. Dies zeigt sich beispielsweise an der Periheldrehung, also der langsamen Drehung der Bahnellipse eines Planeten um die Sonne. Die beobachtete Periheldrehung des Merkur lässt sich mit der Newtonschen Gravitationstheorie nicht vollständig erklären. Eine weitergehende Beschreibung lieferte hier die Gravitationstheorie der allgemeinen Relativitätstheorie.

Die Fallbewegung aus Sicht der modernen probabilistischen Datenwissenschaft

Das oben skizzierte Zusammenspiel von Theorie und Empirie im Fall der klassischen Mechanik stellt die Dinge allerdings stark vereinfacht dar. Galilei berichtete bereits, man habe „gar keine Unterschiede, auch nicht einmal von einem Zehntel eines Pulsschlages“ gefunden (vgl. Abbildung 1.4 und Galilei, 1638). Dies verweist auf eine begrenzte Messgenauigkeit, wobei auch der Pulsschlag als biologisches Zeitmaß selbst variabel ist. Es ist daher davon auszugehen, dass auch Galileis Messdaten Schwankungen unterlagen, selbst wenn diese innerhalb der angegebenen Messgenauigkeit nicht erkennbar waren. Heute würde man die Variabilität experimenteller Daten mithilfe von Abweichungstermen oder „Fehlern“ ε modellieren, wie in Abbildung 1.4 dargestellt.

Die systematische Behandlung von Unsicherheit und Beobachtungsfehlern hat eine lange Geschichte, die sich parallel zur Entwicklung der deterministisch orientierten Physik entfaltete. Thomas Bayes untersuchte bereits in seinem posthum veröffentlichten Essay von 1763, wie sich aus beobachteten Ereignissen auf eine unbekannte Wahrscheinlichkeit schließen lässt (vgl. Bayes, 1763). Legendre veröffentlichte 1805 die Methode der kleinsten Quadrate, Gauß verband sie 1809 mit einer probabilistischen Theorie der Beobachtungsfehler (vgl. Legendre, 1805, Gauß, 1809). Diese und weitere Ansätze wurden insbesondere im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einer allgemeinen Methodik statistischen Schließens weiterentwickelt, auf die wir später zurückkommen werden und zu der Fisher mit seinen *Statistical Methods for Research Workers* einen bis heute einflussreichen Beitrag leistete (vgl. Fisher, 1925).

Im Fallbeispiel lautet die Frage damit aus moderner Sicht, welche Modellparameter die Daten nahelegen, wie unsicher ihre Schätzung ist und ob das Modell Verlauf und Streuung angemessen beschreibt. Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung wird dabei ausdrücklich zum Schließen unter Unsicherheit (vgl. etwa Ostwald et al., 2014 und Ostwald und Starke, 2016). Für die probabilistische Datenwissenschaft ist es grundsätzlich entscheidend,

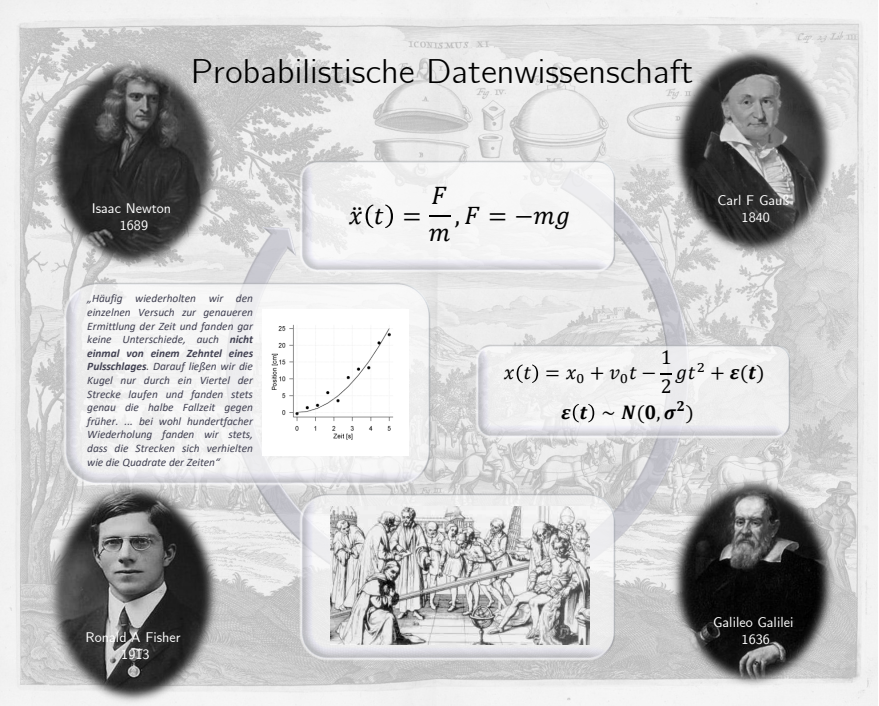


Abbildung 1.4 Die Fallbewegung aus Sicht der modernen probabilistischen Datenwissenschaft. Gegenüber Abbildung 1.3 ergänzt die Darstellung die deterministische Ortsfunktion um den additiven Fehlerterm $\varepsilon(t)$. Die Annahme $\varepsilon(t) \sim N(0, \sigma^2)$ beschreibt normalverteilte Abweichungen mit Erwartungswert null und Varianz σ^2. Die Beobachtungen dürfen damit um den theoretisch vorhergesagten Verlauf streuen, was die schematisch eingezeichneten Datenpunkte veranschaulichen. Die Porträts von Carl Friedrich Gauß und Ronald A. Fisher stehen für die probabilistische Theorie der Beobachtungsfehler und die Entwicklung statistischer Inferenz. Der Vergleich von Theorie und Empirie umfasst damit neben dem Verlauf der Bewegung auch die Streuung der Daten und die Unsicherheit der Parameterschätzung. Die klassische Bewegungsgleichung bleibt dabei deterministisch, während das Beobachtungsmodell probabilistisch erweitert wird.

mechanistische Theorien wie Newtons Modell der Bewegung mit einer angemessenen Beschreibung empirischer Unsicherheit zu verbinden.

Weitere Aspekte des naturwissenschaftlichen Ideals

Neben dem bisher skizzierten methodischen Ideal will die Naturwissenschaft weiteren Idealen folgen, die sich am ehesten unter wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkten verstehen lassen (vgl. Döring (2023), Kapitel 1). Dazu gehören die Formulierung empirisch untersuchbarer und gut begründeter Forschungsfragen, die Berücksichtigung des Forschungsstands und ein ausdrücklicher Theoriebezug. Forschungsfragen sollen so gestellt sein, dass sie anhand von Beobachtungen oder Experimenten bearbeitet werden können und ihre wissenschaftliche Bedeutung erkennbar wird. Die Einordnung in den Forschungsstand verdeutlicht, welches Wissen bereits vorliegt und an welchen offenen Fragen eine Untersuchung ansetzt. Der Theoriebezug macht die zugrunde liegenden Annahmen deutlich. Empirische Daten sollen systematisch erhoben, aufbereitet und analysiert werden, sodass die einzelnen Arbeitsschritte einem begründeten Vorgehen folgen. Dabei sollen etablierte Methoden zum Einsatz kommen und wissenschaftliche Qualitätskriterien eingehalten werden, die eine Be-

urteilung der Aussagekraft der Ergebnisse ermöglichen. Das Vorgehen soll außerdem den Prinzipien der Forschungsethik und der akademischen Ethik entsprechen. Dazu gehören der Schutz der Teilnehmenden sowie ein ehrlicher Umgang mit Daten, Ergebnissen und den Leistungen anderer Forschender. Eine ausführliche Dokumentation soll die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Forschung gewährleisten. Andere Forschende sollen erkennen können, wie eine Untersuchung durchgeführt wurde und auf welcher Grundlage ihre Schlussfolgerungen beruhen. Die Ergebnisse sollen ausgewogen interpretiert werden, wobei auch Widersprüche und Grenzen zu berücksichtigen sind. Dazu gehört, abweichende Befunde offenzulegen und die Reichweite der eigenen Aussagen nicht zu überschätzen. Schließlich sollen die Forschungsergebnisse nach fachkundiger Begutachtung wissenschaftlich veröffentlicht werden. Diese Begutachtung dient der kritischen Prüfung durch andere Fachleute, während die Veröffentlichung die Ergebnisse für weitere Forschung und wissenschaftliche Diskussion zugänglich macht. Einer kritischen Einordnung dieser Ideale im Angesicht der zeitgenössischen Wissenschaftsindustrie widmen wir uns in späteren Abschnitten.

1.4 Theorien, Hypothesen, Experimente und Variablen

In diesem Abschnitt wollen wir mit den Begriffen Theorie, Hypothese, Experiment und Variable vier zentrale Begriffe der Naturwissenschaft genauer betrachten und kritisch reflektieren, die in den bisherigen Überlegungen bereits angeklungen sind.

Theorien

Der Begriff der Theorie wird in der psychologischen Fachliteratur unterschiedlich bestimmt. Die folgenden Definitionen betonen jeweils bestimmte Aufgaben und Eigenschaften wissenschaftlicher Theorien.

„Eine Theorie ist ein Erklärungsmodell, das auf bestimmten Prinzipien basiert. Eine Theorie stellt Einzelbeobachtungen in einen Zusammenhang. Mithilfe einer Theorie können Verhaltensweisen oder Ereignisse in ein System gebracht und Vorhersagen abgeleitet werden.“ (Myers (2010), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition verbindet die Erklärung und Ordnung einzelner Beobachtungen mit der Ableitung von Vorhersagen. Eine Theorie soll demnach sowohl bereits beobachtete Ereignisse verständlich machen als auch Erwartungen an weitere Beobachtungen begründen.

„Eine Theorie ist eine geordnete Menge von Konzepten oder Aussagen, die ein Phänomen oder eine Gruppe von Phänomenen erklärt.“ (Gerrig et al. (2020))

Hier steht die erklärende Funktion einer Theorie im Vordergrund. Zugleich wird betont, dass ihre Begriffe und Aussagen geordnet miteinander verbunden sind und sich auf einen bestimmten Gegenstandsbereich beziehen.

„Eine Theorie ist ein System von Definitionen, Annahmen und Schlussfolgerungen, welches einen Ordnungs- und Erklärungsversuch für ein oder mehrere Phänomene darstellt.“ (Reiß & Sarris (2012))

Diese Definition benennt die Bestandteile einer Theorie genauer. Definitionen klären die verwendeten Begriffe, Annahmen bilden den Ausgangspunkt und Schlussfolgerungen ergeben sich aus ihrem Zusammenhang. Die Bezeichnung als Erklärungsversuch betont zudem

den vorläufigen Charakter theoretischer Erkenntnis. Für unser Verständnis kommt es insbesondere darauf an, dass eine Theorie quantitative Vorhersagen über beobachtbare Daten ermöglicht. Wir legen deshalb die folgende Definition zugrunde.

Definition 1.2 (Theorie)**.** Eine Theorie ist ein System von intuitiv-verbal und mathematisch formulierten Definitionen und Theoremen, das elementare Grundannahmen zur Erklärung eines Phänomens der Wirklichkeit ausdrückt und die Herleitung quantitativer, informatisch implementierbarer Vorhersagen über beobachtbare Daten dieses Phänomens ermöglicht.

•

In der Psychologie wird außerdem gelegentlich zwischen Theorien und Modellen unterschieden. Modelle werden dabei beispielsweise als Bestandteile von Theorien oder als Repräsentationen allgemeiner theoretischer Prinzipien aufgefasst (vgl. Reiß & Sarris (2012), S. 34–37). Für die hier verfolgte Perspektive ist diese Unterscheidung wenig zielführend. Entscheidend ist, dass die theoretischen Annahmen so präzise formuliert werden, dass sich daraus quantitative Datenvorhersagen ableiten und informatisch umsetzen lassen. Mathematische und informatische Modellbildung verstehen wir deshalb als notwendigen Bestandteil naturwissenschaftlicher Arbeit und verwenden die Begriffe Theorie und Modell im Folgenden synonym.

Hypothesen

Auch der Begriff der Hypothese wird in der psychologischen Fachliteratur unterschiedlich bestimmt. Dabei stehen insbesondere die Ableitung aus einer Theorie, die Vorläufigkeit einer Aussage und ihre empirische Überprüfbarkeit im Vordergrund.

„Eine Hypothese ist eine überprüfbare Vorhersage, die aus einer Theorie abgeleitet wird.“ (Myers (2010), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition stellt den Zusammenhang zwischen Theorie und Vorhersage heraus. Eine Hypothese konkretisiert theoretische Annahmen so, dass sie mit empirischen Beobachtungen verglichen werden können.

„Eine Hypothese ist eine vorläufige und prüfbare Erklärung der Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ereignissen oder Variablen […]“ (Gerrig et al. (2020))

Hier werden die Vorläufigkeit und die Prüfbarkeit einer Erklärung betont. Im weiteren Verlauf der Definition wird hervorgehoben, dass Hypothesen häufig als Vorhersagen darüber formuliert werden, welche Ereignisse unter bestimmten Bedingungen eintreten.

„Eine Hypothese ist eine experimentell zu prüfende Tatsachenbehauptung bzw. präzise Angabe über die Art der erwarteten Abhängigkeitsbeziehung. Sie enthält die exakte Festlegung der variierten Bedingungen und der erwarteten Veränderungen, d. h. eine möglichst präzise Vorhersage über die empirische Beziehung zwischen Ereignissen.“ (Reiß & Sarris (2012))

Diese Definition rückt die experimentelle Überprüfung in den Mittelpunkt. Die untersuchten Bedingungen und die erwarteten Veränderungen sollen möglichst genau angegeben werden.

Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet eine Hypothese häufig eine vorläufige Aussage über einen empirisch überprüfbaren Zusammenhang zwischen direkt oder indirekt beobachtbaren Phänomenen. Für die hier verfolgte Perspektive ist der allgemeine Hypothesenbegriff verzichtbar und wird durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzt.

In der Psychologie werden Hypothesen und statistische Hypothesen häufig miteinander verwechselt. Während mit einer Hypothese zunächst eine aus einer Theorie abgeleitete Datenvorhersage gemeint sein kann, bezeichnet eine statistische Hypothese eine Aussage über die Lage eines wahren, aber unbekannten Parameters im Parameterraum eines statistischen Modells. Nullhypothese und Alternativhypothese sind Beispiele dafür. Inhaltliche Hypothesen lassen sich unter geeigneten Modellannahmen als statistische Hypothesen formulieren, müssen aber nicht in dieser Form behandelt werden. Die Datenanalyse bietet mehr Möglichkeiten als das frequentistische Hypothesentesten. Statistische Tests liefern zudem keine abschließenden Urteile darüber, ob eine inhaltliche Aussage absolut richtig oder falsch ist. Ihre Entscheidungen beruhen auf Modellannahmen und sind mit Fehlerrisiken verbunden. Insbesondere bedeutet die Nichtablehnung einer Nullhypothese nicht, dass ihre Richtigkeit nachgewiesen wurde. Für unsere Perspektive ist deshalb die probabilistische Quantifizierung von Unsicherheit entscheidend. Eine einfache Gegenüberstellung von Bestätigung und Widerlegung, wie sie in vereinfachten Berufungen auf Poppers Falsifikationsgedanken aus *Logik der Forschung* (Popper (1935)) vorkommt, greift hierfür zu kurz.

Ein starker Fokus auf Hypothesen kann außerdem andere wichtige Beiträge zur naturwissenschaftlichen Forschung abwerten. Dazu gehören die mathematische Modellentwicklung, die analytische oder simulationsbasierte Modellvalidierung, die Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von Daten sowie explorative Untersuchungen zur Charakterisierung bislang wenig bekannter Phänomene. Solche Arbeiten können wesentliche Erkenntnisse liefern, ohne eine zuvor formulierte Hypothese zu testen. Problematisch wird der Hypothesenfokus insbesondere dann, wenn er Praktiken wie p-Hacking oder HARKing begünstigt (vgl. Simmons et al. (2011) und Kerr (1998)). Beim p-Hacking werden beispielsweise Daten oder Auswertungen so ausgewählt, dass ein statistisch signifikantes Ergebnis entsteht. HARKing bezeichnet die nachträgliche Formulierung von Hypothesen in Kenntnis der Ergebnisse, wenn diese anschließend als vorab aufgestellt dargestellt werden. Entscheidend ist aus unserer Sicht stattdessen, dass Theorien quantitative Vorhersagen über beobachtbare Daten ermöglichen, deren Unsicherheit probabilistisch beschrieben werden kann. Der Schwerpunkt soll daher auf dem Vergleich solcher Modelle anhand empirischer Daten liegen.

Experimente

Der Begriff des Experiments bezeichnet eine besondere Form empirischer Untersuchung. Im Mittelpunkt steht ein gezielter Eingriff, dessen Auswirkungen untersucht werden sollen.

„Ein Experiment ist eine Untersuchung, bei welcher Untersuchungsleitende aktiv und gezielt eine Intervention durchführen, um die Effekte der Intervention zu beobachten.“ (Shadish et al. (2002), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition betont die aktive Veränderung der untersuchten Situation. Forschende beobachten nicht nur einen bestehenden Zustand, sondern führen gezielt eine Intervention durch und untersuchen, welche Folgen sie hat.

„Ein Experiment ist ein systematischer Beobachtungsvorgang, aufgrund dessen der Versuchsleiter (sic) das jeweils interessierende Phänomen planmäßig erzeugt und variiert sowie gleichzeitig systematische und/oder unsystematische Störfaktoren durch hierfür geeignete Techniken kontrolliert." (Reiß & Sarris (2012))

Hier wird zusätzlich die Kontrolle anderer Einflüsse hervorgehoben. Sie soll helfen, die beobachteten Veränderungen auf die untersuchte Intervention zurückzuführen und alternative Erklärungen einzuschränken. Für die hier verfolgte Perspektive legen wir die folgende Definition zugrunde.

Definition 1.3 (Experiment)**.** Ein Experiment ist eine Interventionsstudie, die zur kausalen Ursachenforschung eingesetzt werden kann.

•

Es sollte aber beachtet werden, dass auch nichtexperimentell gewonnene Erkenntnisse wissenschaftlich wertvoll sein können und auch reine Beobachtungsdaten unter geeigneten Annahmen mit Methoden der kausalen Inferenz analysiert werden können. Ein Beispiel für Erkenntnisgewinn ohne gezielte Intervention ist etwa die Entwicklung von Theorien zur Beschreibung der Planetenbahnen.

Im Kontext empirischer Studien unterscheidet man allgemein zwischen *Experimenten*, *Quasiexperimenten* und *nichtexperimentellen empirischen Studien*. Für diese Unterscheidung sind insbesondere die Intervention und die Zuweisung zu den untersuchten Bedingungen entscheidend. Unsere Definition verwendet Experiment als Oberbegriff für Interventionsstudien. Wenn im engeren Sinne zwischen Experiment und Quasiexperiment unterschieden wird, ist mit Experiment meist ein randomisiertes Experiment gemeint. In einer randomisierten kontrollierten Studie werden Untersuchungseinheiten den Bedingungen zufällig zugewiesen. Beispielsweise können Personen mit Depression per Zufall einer Online-Psychotherapie oder einer Psychotherapie in Präsenz zugeordnet werden. Die zufällige Zuweisung soll systematische Unterschiede zwischen den Gruppen vor der Intervention vermeiden, garantiert aber keine vollständige Gleichheit der tatsächlich entstandenen Gruppen.

Ein Quasiexperiment untersucht ebenfalls die Auswirkungen einer Intervention, jedoch ohne zufällige Zuweisung zu den Bedingungen. Als Vergleich können beispielsweise eine andere Gruppe oder Messungen vor der Intervention dienen. So könnte eine Einrichtung eine Online-Psychotherapie einführen, während eine vergleichbare Einrichtung bei der bisherigen Behandlung bleibt. Bereits bestehende Unterschiede zwischen den Einrichtungen und ihren Patientinnen und Patienten müssen dann als mögliche alternative Erklärungen berücksichtigt werden.

Bei einer nichtexperimentellen empirischen Studie schließlich werden Merkmale und ihre Zusammenhänge beobachtet, ohne dass Forschende die untersuchte Intervention gezielt zuweisen oder herbeiführen. Ein Beispiel ist eine Panelstudie, in der dieselben Personen wiederholt befragt werden. Solche Studien sind nicht grundsätzlich unkontrolliert, denn mögliche Störeinflüsse können beispielsweise durch die Auswahl geeigneter Vergleichspersonen oder durch statistische Verfahren berücksichtigt werden. Welche kausalen Schlussfolgerungen möglich sind, hängt vom konkreten Design und den begründbaren Annahmen ab (vgl. Shadish et al. (2002), Kapitel 1).

Ein rein experimenteller Fokus in Naturwissenschaft und Psychologie, wie er manchmal im Bereich der Allgemeinen Psychologie propagiert wird, greift deshalb zu kurz. Er kann

andere wichtige naturwissenschaftliche Beiträge abwerten und dazu verleiten, das Untersuchungsdesign unabhängig von der Datenanalyse zu beurteilen. Auch Hypothesentests und Korrelationsanalysen bilden keinen grundsätzlichen Gegensatz, denn beispielsweise lässt sich ein Korrelationsparameter mit einem Hypothesentest untersuchen. Datenerhebungen unterscheiden sich vielmehr entlang mehrerer Dimensionen, etwa hinsichtlich der Intervention, der Zuweisung zu Bedingungen, der zeitlichen Struktur und der Kontrolle möglicher Störeinflüsse. Entscheidend ist die kritische Beurteilung dieser Eigenschaften im Zusammenhang mit der Forschungsfrage und der Analyse, wie wir an späterer Stelle genauer diskutieren werden.

Variablen

Variablen beschreiben Merkmale, die unterschiedliche Ausprägungen annehmen können. Im Kontext psychologischer Studien lassen sie sich anhand verschiedener Dimensionen klassifizieren. Die Unterscheidung zwischen manifesten und latenten Variablen betrifft ihre Beobachtbarkeit, die Unterscheidung zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen ihre Rolle in einer Studie und die Unterscheidung zwischen diskreten und kontinuierlichen Variablen die Menge ihrer möglichen Ausprägungen. Diese Dimensionen schließen einander nicht aus. So kann ein beobachteter Testwert zugleich eine manifeste, abhängige und diskrete Variable sein. Diese Einteilungen empirischer Merkmale sind zudem von der Verwendung mathematischer Variablen als Symbolen in Formeln zu unterscheiden. Grundsätzlich können Variablen aller genannten Typen durch Zufallsvariablen modelliert werden, müssen es aber nicht.

Manifeste Variablen sind in ihrer Ausprägung direkt beobachtbar. Beispiele sind die Körpergröße, das Lebensalter oder das Ergebnis eines psychologischen Tests. *Latente Variablen* sind dagegen nicht direkt beobachtbar. Sie werden als theoretische Konstrukte herangezogen, um die Variation manifester Variablen zu erklären. Ein Beispiel ist Intelligenz, die zur Erklärung unterschiedlicher Leistungen in psychologischen Tests verwendet wird. Die theoretische Bedeutung latenter Variablen und ihr Zusammenhang mit beobachtbaren Merkmalen bedürfen daher einer besonderen Begründung. Allerdings sind auch die Bedeutung und Messbarkeit manifester Variablen nicht grundsätzlich selbsterklärend. Ob beispielsweise neuronale Aktivität als beobachtete Messgröße oder als latente Größe behandelt wird, hängt von der konkreten Untersuchung und ihrem Modell ab (vgl. Döring (2023), Kapitel 8).

Als *unabhängige Variable* bezeichnet man im experimentellen Kontext eine Variable, die systematisch variiert wird, um ihre Auswirkungen auf eine oder mehrere *abhängige Variablen* zu untersuchen. Beispiele sind psychotherapeutische Behandlungsformen oder unterschiedliches experimentelles Stimulusmaterial. Als abhängige Variablen können etwa Werte in einem psychometrischen Test, Tastendrücke in einem Computerspiel oder Maße der Gehirnaktivität erfasst werden. Auch Gruppierungsmerkmale werden häufig als unabhängige Variablen bezeichnet, obwohl sie nicht gezielt verändert werden. Die Begriffe sind insofern etwas kontraintuitiv, als „unabhängig“ hier weder statistische Unabhängigkeit noch Unabhängigkeit von anderen Einflüssen bedeutet. Ebenso belegt die Bezeichnung „abhängige Variable“ für sich genommen keine kausale Abhängigkeit. Beide Begriffe kennzeichnen zunächst die den Variablen zugewiesenen Rollen innerhalb einer Untersuchung.

Diskrete Variablen können eine endliche oder abzählbar unendliche Menge verschiedener Werte annehmen. Beispiele sind die Anzahl richtiger Antworten in einem Test oder die

Anzahl von Tastendrücken. Kategoriale Variablen unterscheiden verschiedene Kategorien, die häufig durch Zahlen codiert werden. Sie sind damit diskret, doch nicht jede diskrete Variable ist deshalb kategorial. *Kontinuierliche Variablen* können dagegen innerhalb eines Intervalls jeden reellen Wert annehmen. Beispielsweise werden Zeitdauern häufig als kontinuierliche Größen modelliert. Die Einordnung als diskret oder kontinuierlich ist eine Modellannahme. Lebensalter kann etwa als kontinuierliche Zeitdauer oder in vollendeten Lebensjahren angegeben werden. Auch Reaktionszeiten können kontinuierlich modelliert werden, obwohl ihre digitalen Messwerte nur mit begrenzter Genauigkeit gespeichert werden. Bei Merkmalen wie Geschlecht muss zudem präzisiert werden, welcher Aspekt untersucht wird und ob dieser durch Kategorien oder durch kontinuierliche Merkmalsdimensionen beschrieben werden soll.

Die Zuordnung von Phänomenen zu Variablentypen enthält somit einen gestalterischen und von der Forschungsfrage abhängigen Anteil, der begründet werden muss. Das gilt auch für die Entscheidung, welche Variation als interessierendes Signal und welche als störendes Rauschen behandelt wird. Was in einer Untersuchung als Störeinfluss gilt, kann in einer anderen selbst zum Gegenstand der Forschung werden.

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Formalwissenschaft.
2. Erläutern Sie das idealisierte Zusammenspiel von Theorie und Empirie im naturwissenschaftlichen Prozess.
3. Erläutern Sie die Begriffe Induktion und Deduktion.
4. Erläutern Sie den Begriff einer Theorie.
5. Erläutern Sie den Begriff einer Hypothese.
6. Erläutern Sie den Begriff eines Experiments.
7. Erläutern Sie den Begriff einer Variable und die drei im Text behandelten Dimensionen ihrer Klassifikation.
8. Erläutern Sie die Begriffe manifeste und latente Variablen anhand von Beispielen.
9. Erläutern Sie die Rollen unabhängiger und abhängiger Variablen in einer Studie.
10. Erläutern Sie die Begriffe diskrete und kontinuierliche Variablen.

2 Psychologische Forschung

2.1 Formen psychologischer Forschung

Wir wollen uns nun der Frage zuwenden, was *Psychologie* eigentlich ist. Folgende Definition ist allgemein akzeptiert (vgl. Döring (2023, S. 4), Schütz et al. (2015, S. 24), Myers (2010, S. 6)).

Definition 2.1 (Psychologie)**.** Psychologie bezeichnet die Wissenschaft des menschlichen Erlebens, Verhaltens und Handelns. Sie verfolgt das Ziel, neuropsychologische Phänomene zu *beschreiben*, zu *erklären*, *vorherzusagen* und zu *verändern*. Das *Beschreiben* umfasst dabei zunächst das Benennen und Klassifizieren relevanter Phänomene. Das *Erklären* zielt auf die Entwicklung mechanistischer neuropsychologischer Modelle, die verständlich machen, wie diese Phänomene zustande kommen. Das *Vorhersagen* richtet sich auf die Prognose zukünftigen Erlebens, Verhaltens und Handelns. Das *Verändern* schließlich umfasst psychologische Interventionen, wie beispielsweise die Prävention, Diagnose und Behandlung psychiatrischer Erkrankungen.

•

Um sich konkret mit Beispielen psychologischer Forschung zu befassen, ist es hilfreich, mit der psychologischen Grundlagenforschung und der psychologischen Anwendungsforschung zunächst eine grobe Einteilung psychologischer Forschungsaktivitäten vorzunehmen.

Die *psychologische Grundlagenforschung* zielt darauf, die mechanistischen Zusammenhänge eines Gegenstandsbereichs zu verstehen. Sie untersucht, wie und warum menschliches Erleben, Verhalten und Handeln zustande kommen. Auf der Grundlage vorhandenen Wissens werden intuitiv neue mechanistische Ideen entwickelt, quantitativ anhand empirischer Daten überprüft und zusammen mit den sie stützenden Befunden kommuniziert und rational diskutiert. Die *psychologische Anwendungsforschung* zielt darauf, zu verstehen, welche Interventionen ein gewünschtes Ergebnis hervorbringen. Sie untersucht, wie menschliches Erleben, Verhalten und Handeln verändert werden können, ohne die zugrunde liegenden Mechanismen notwendigerweise vollständig zu verstehen. Auch hier werden auf der Grundlage vorhandenen Wissens intuitiv neue Ideen entwickelt, in diesem Fall für Interventionen. Diese werden ebenfalls quantitativ anhand empirischer Daten überprüft und zusammen mit den sie stützenden Befunden kommuniziert und rational diskutiert.

Neben diesen grundsätzlichen Gemeinsamkeiten im wissenschaftlichen Vorgehen unterscheiden sich psychologische Grundlagenforschung und Anwendungsforschung auch in ihren praktischen Rahmenbedingungen und den Maßstäben, nach denen ihre Ergebnisse bewertet werden (vgl. Döring (2023, Kapitel 1, Tabelle 1.3), Freeman & Rossi (1984, S. 572), Neuman (2011, S. 23)). In der *psychologischen Grundlagenforschung* wählen Forschende ihre Themen meist frei und verfolgen vorrangig das Ziel des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Dabei orientieren sie sich am aktuellen Forschungsstand und streben

größtmögliche wissenschaftliche Strenge an. Ihre Arbeit wird durch Fachkolleg:innen primär nach wissenschaftlichen Kriterien bewertet. Die Ergebnisse werden in Publikationen veröffentlicht und durch Zitationen aufgegriffen, während sich ein praktischer Nutzen häufig erst indirekt durch spätere Anwendungen ergibt. In der *psychologischen Anwendungsforschung* werden die Themen dagegen meist durch Auftraggeber:innen vorgegeben. Im Vordergrund stehen wissenschaftliche Befunde mit praktischem Nutzen, wobei zeitliche, finanzielle und praktische Rahmenbedingungen die erreichbare wissenschaftliche Strenge begrenzen. Die Bewertung erfolgt durch Auftraggeber:innen primär nach dem praktischen Nutzen der Ergebnisse. Diese dienen als Grundlage für Praxisentscheidungen und können darüber hinaus zu Publikationen und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn beitragen.

Liest man eine psychologische Studie, also ein *Paper*, ist es zunächst sinnvoll, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, um welche Form von Studie es sich handelt. Dies hilft dabei, den groben Rahmen und die Zielsetzung des Papers zu antizipieren. Man unterscheidet zunächst theoretische, methodische und empirische Studien (vgl. Döring (2023, Kapitel 7)). *Theoretische Studien* dienen der Präsentation und Bewertung des Forschungsstands zu einem Gegenstand, etwa in Form eines Reviews, oder der Formalisierung und Simulation quantitativer Theorien. *Methodische Studien* befassen sich mit dem Vergleich und der Weiterentwicklung von Forschungsmethoden sowie mit der Simulation und Anwendung datenanalytischer Verfahren. *Empirische Studien* behandeln inhaltliche Forschungsthemen mithilfe empirischer Methoden. Dazu zählen Originalstudien, die neue empirische Befunde zu einer Forschungsfrage beitragen, Replikationsstudien, die untersuchen, ob sich die Ergebnisse früherer Studien bei erneuter Durchführung bestätigen lassen, und Metaanalysen, die die Ergebnisse mehrerer Studien zu einer Forschungsfrage quantitativ zusammenfassen.

Empirische Originalstudien lassen sich anhand ihrer Zielsetzung weiter untergliedern. *Deskriptive Studien* dienen der Charakterisierung einer Population anhand repräsentativer Stichproben. Sie weisen meist einen großen Stichprobenumfang auf und verfolgen ein deskriptiv-statistisches Vorgehen. *Explorative Studien* erkunden bisher wenig untersuchte Gegenstandsbereiche. Sie arbeiten meist mit kleineren Stichproben und einem weniger standardisierten Vorgehen. *Konfirmatorische Studien* dienen der explanativen Überprüfung von Hypothesen, die aus einer Theorie hergeleitet wurden. Sie weisen meist einen mittleren Stichprobenumfang auf und gehen eher inferenzstatistisch vor.

Im Folgenden wollen wir einige Beispiele psychologischer Grundlagen- und Anwendungsforschung im Kontext von empirischen Originalstudien geben. Wir gliedern die Diskussion dieser Beispiele dabei grob in die Beschreibung ihres Gegenstandes, also des neuropsychologischen Phänomens von Interesse, die Darstellung seiner experimentellen Simulation im Rahmen des Studiendesigns, die Erläuterung der zugrunde liegenden Theorie und der daraus abgeleiteten Datenvorhersage sowie die Darstellung der Datenanalyse und der Ergebnisse der jeweiligen Studie.

2.2 Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiel 2.1 (Erklären und Vorhersagen menschlichen Verhaltens)**.** Unser erstes Beispiel lässt sich in den Rahmen der *agentischen Verhaltensmodellierung* einordnen (vgl. Ostwald et al. (2026)). Dabei werden künstliche Agenten als mathematisch und informatisch formulierte Theorien über

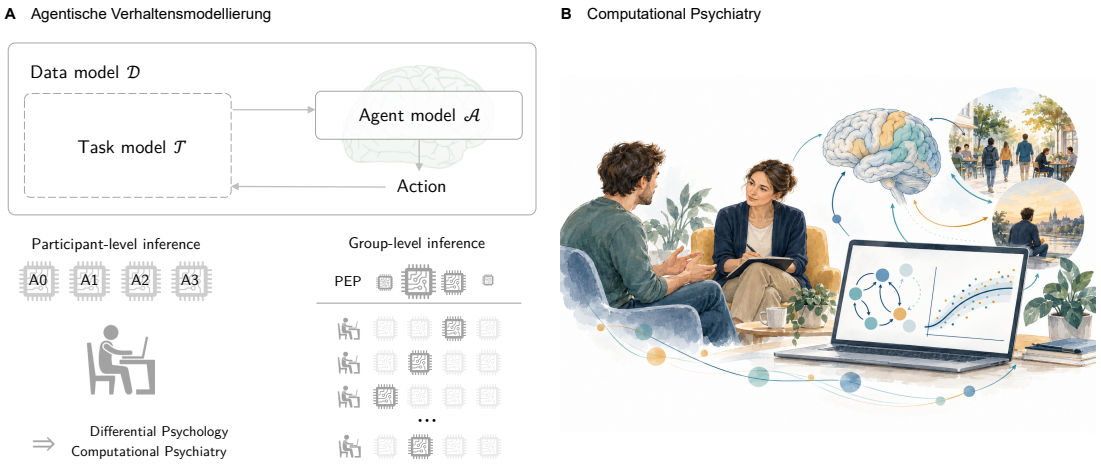


Abbildung 2.1 Agentische Verhaltensmodellierung und Computational Psychiatry. (A) Aufgaben-, Agenten- und Datenmodell bilden den Rahmen zur Erklärung und Vorhersage menschlichen Verhaltens. Die Inferenz auf Individualebene dient der Beurteilung von Agentenmodellen für einzelne Versuchspersonen. Die Inferenz auf Gruppenebene führt die Befunde mehrerer Versuchspersonen zusammen. Darstellung nach Ostwald et al. (2026). (B) Konzeptuelle Illustration der Verbindung von Psychotherapie, quantitativer Modellierung, Gehirnfunktionen und Alltagskontext in der Computational Psychiatry.

menschliche Wahrnehmungs-, Lern- und Entscheidungsprozesse verwendet. Ein Agent nimmt Informationen aus seiner Umgebung auf, verarbeitet diese nach bestimmten Regeln und wählt Handlungen aus. Anhand des beobachtbaren Verhaltens menschlicher Versuchspersonen wird untersucht, welche dieser Regeln ihr Verhalten erklären und vorhersagen können.

Dabei unterscheiden wir drei Modellkomponenten. Das *Aufgabenmodell* beschreibt die experimentelle Umgebung, die verfügbaren Handlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen. Das *Agentenmodell* beschreibt die angenommenen kognitiven Prozesse, mit denen Versuchspersonen die Aufgabe bearbeiten. Das *Datenmodell* stellt die statistische Verbindung zwischen diesen Annahmen und den beobachteten Verhaltensdaten her. Ihr Zusammenspiel ermöglicht es, Verhalten zu simulieren, Modellparameter anhand empirischer Daten zu schätzen und unterschiedliche Erklärungsansätze miteinander zu vergleichen. Entscheidend ist dabei, wie gut die Modelle menschliches Verhalten erfassen. So verbindet die agentische Verhaltensmodellierung mechanistische Theoriebildung mit quantitativer empirischer Überprüfung.

Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, kann diese Überprüfung auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Bei der *Inferenz auf Individualebene* (*participant-level inference*) wird untersucht, welche Modellparameter und welches Agentenmodell das Verhalten einer einzelnen Versuchsperson am besten beschreiben. Dies ermöglicht die Untersuchung individueller Unterschiede und bietet Anknüpfungspunkte für die Computational Psychiatry. Bei der *Inferenz auf Gruppenebene* (*group-level inference*) werden die Befunde mehrerer Versuchspersonen zusammengeführt, um zu beurteilen, welche Agentenmodelle innerhalb einer untersuchten Gruppe besonders gut gestützt werden. Damit lassen sich über einzelne Personen hinausgehende Regelmäßigkeiten menschlichen Verhaltens untersuchen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie *agentische Verhaltensmodellierung* im Bereich der *Computational Psychiatry* eingesetzt werden kann. Dieses Forschungsfeld verbindet mathematische Modelle psychischer Prozesse mit empirischen Daten, um psychische Störungen besser zu verstehen und klinische Verläufe sowie Behandlungsergebnisse vorherzusagen (vgl. Montague et al. (2012), Huys et al. (2016), Seriès (2020)).

Gegenstandsbereich und Phänomen. Die Studie von Usée et al. (2026) untersucht menschliches Verhalten in Situationen, in denen mögliche Belohnungen und Bestrafungen miteinander in Konflikt

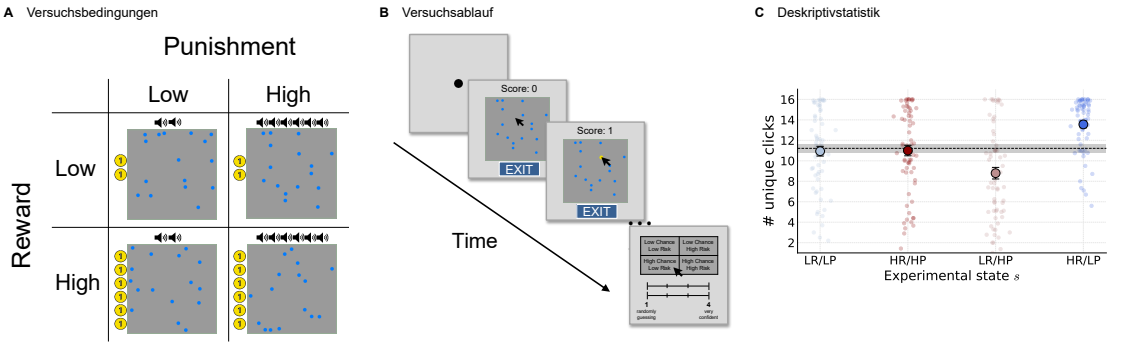


Abbildung 2.2 Experimentelle Untersuchung von Annäherungs-Vermeidungs-Konflikten. (A) Vier Versuchsbedingungen mit jeweils niedriger oder hoher Anzahl verborgener Belohnungen und Bestrafungen. (B) Ablauf eines Suchdurchgangs mit frei wählbarem Suchumfang und anschließender Einschätzung der Versuchsbedingung. (C) Deskriptive Darstellung der Anzahl unterschiedlicher untersuchter Kreise in den vier Bedingungen. LR und HR bezeichnen niedrige beziehungsweise hohe Belohnung, LP und HP niedrige beziehungsweise hohe Bestrafung. Abbildungen nach Usée et al. (2026).

stehen. Solche *Annäherungs-Vermeidungs-Konflikte* (*approach-avoidance conflicts*) sind unter anderem für das Verständnis von Angststörungen relevant. Übermäßiges Vermeidungsverhalten kann den Alltag einschränken und korrigierende Erfahrungen verhindern, wodurch Ängste aufrechterhalten werden können. Um Entscheidungen unter solchen Konflikten untersuchbar zu machen, verwendet die Studie eine visuelle Suchaufgabe, die an die Nahrungssuche (*foraging*) angelehnt ist. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann Menschen eine potenziell lohnende, zugleich aber mit möglichen Bestrafungen verbundene Suche fortsetzen oder beenden. Einen theoretischen Bezugspunkt bildet das *Marginal-Value-Theorem*, nach dem die durchschnittlich verfügbare Ertragsrate der Umgebung als Maßstab für das Fortsetzen oder Beenden einer Suche dient. Daran orientierte Agentenmodelle sollen beschreiben, wie Menschen diese Entscheidung unter Annäherungs-Vermeidungs-Konflikten treffen.

Experimentelle Simulation. In der Studie von Usée et al. (2026) bearbeiteten die Versuchspersonen eine visuelle Suchaufgabe (Abbildung 2.2). Teilabbildung A zeigt die vier Versuchsbedingungen eines zweifaktoriellen Designs, in dem die Anzahl möglicher Belohnungen und Bestrafungen jeweils niedrig oder hoch war. Hinter 16 blauen Kreisen waren jeweils zwei oder sechs Münzen beziehungsweise unangenehme Schreie verborgen. Die räumliche Anordnung der Kreise kennzeichnete die jeweilige Bedingung. Diese Zuordnung lernten die Versuchspersonen vor Beginn der eigentlichen Suchaufgabe. Teilabbildung B veranschaulicht den Ablauf eines Durchgangs. Nach einem Fixationspunkt erschien ein Suchfeld, dessen Kreise durch Anklicken untersucht werden konnten. Dabei konnten die Versuchspersonen eine Münze entdecken, einen unangenehmen Schrei hören oder einen leeren Kreis aufdecken. Entdeckte Münzen konnten durch einen weiteren Klick eingesammelt werden und erhöhten den experimentellen Punktestand. Über die Schaltfläche „EXIT“ konnte die Suche jederzeit beendet oder vollständig vermieden werden. Anschließend wurden die Zuordnung des Suchfelds zur Versuchsbedingung und die Sicherheit dieser Einschätzung erfragt. Teilabbildung C zeigt die Anzahl unterschiedlicher untersuchter Kreise (*unique clicks*) als Maß für den Suchumfang. Wiederholte Klicks auf denselben Kreis werden dabei nicht erneut gezählt. Deskriptiv fällt der Suchumfang bei hoher Belohnung und niedriger Bestrafung am größten und bei niedriger Belohnung und hoher Bestrafung am kleinsten aus.

Theorie und Datenvorhersage. Die theoretische Erklärung des Suchverhaltens lässt sich anhand eines Beispielagenten aus Usée et al. (2026) grob skizzieren. Dieser Agent ist einer von mehreren möglichen Agenten, mit denen sich unterschiedliche Annahmen über menschliches Suchverhalten formalisieren lassen. Seine Grundannahme lautet, dass eine Person den aktuellen Wert der Suche mit dem Wert alternativer Suchmöglichkeiten vergleicht und ihre Suche eher beendet, wenn die aktuelle Möglichkeit weniger attraktiv erscheint. Vier Formeln beschreiben diesen Zusammenhang.

Dabei bezeichnet s die Versuchsbedingung, t den Durchgang und c die Anzahl bereits untersuchter Kreise.

Der *aktuelle Wert der Suche* ergibt sich für den Beispielagenten A7 als

$$v_7(s,t,c) = \beta_{0,s} + \beta_1 r_s + \beta_2 p_s - \beta_1 n_r(s,t,c) + \beta_2 n_p(s,t,c), \qquad \beta_1 > 0, \quad \beta_2 < 0. \tag{2.1}$$

Grob gesprochen verbindet dieser Wert die erwarteten Belohnungen und Bestrafungen mit den bisherigen Entdeckungen, wobei gefundene Belohnungen die verbleibenden Gewinnmöglichkeiten verringern und erfahrene Bestrafungen die weitere Suche unattraktiver machen. Der *Referenzwert alternativer Suchmöglichkeiten* lautet

$$\bar{v}(s) = \frac{1}{|S|-1} \sum_{s' \in S \setminus \{s\}} \left(\beta_1 r_{s'} + \beta_2 p_{s'}\right). \tag{2.2}$$

Er beschreibt die durchschnittliche Attraktivität der anderen Versuchsbedingungen und dient damit als Vergleichsmaßstab für die aktuelle Suche. Die *bedingte Wahrscheinlichkeit, die Suche zu beenden*, ist

$$\pi_7(s,t,c) = \frac{1}{1 + \exp\left(v_7(s,t,c) - \bar{v}(s)\right)}, \qquad c < 16, \qquad \pi_7(s,t,16) = 1. \tag{2.3}$$

Je niedriger der aktuelle Wert im Vergleich zum Referenzwert ausfällt, desto wahrscheinlicher beendet der Agent die Suche, sofern er bis dahin noch weitergesucht hat. Die *Wahrscheinlichkeitsverteilung der Stoppentscheidung* ergibt sich als

$$p_7(a_t = c \mid s_t) = \pi_7(s_t,t,c) \prod_{k=1}^{c-1} \left(1 - \pi_7(s_t,t,k)\right), \qquad c = 1, \ldots, 16. \tag{2.4}$$

Die Wahrscheinlichkeit, nach genau c untersuchten Kreisen aufzuhören, verbindet somit die Wahrscheinlichkeit des vorherigen Weitersuchens mit der Wahrscheinlichkeit des anschließenden Beendens.

Abbildung 2.3 veranschaulicht diese Schritte für den Beispielagenten A7. Von links nach rechts zeigt sie die entdeckten Belohnungen und Bestrafungen, den aktuellen Wert im Vergleich zum Referenzwert, die daraus resultierende Stoppwahrscheinlichkeit und die Verteilung der Stoppentscheidungen. Auf diese Weise führen Annahmen über die Bewertung der Suche zu *Datenvorhersagen* darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich lange gesucht wird und wie sich diese Suchlängen zwischen den vier Versuchsbedingungen unterscheiden.

Datenanalyse und Ergebnis. Zur Überprüfung der theoretischen Erklärung passten Usée et al. (2026) neun unterschiedliche Agentenmodelle an die individuellen Verhaltensdaten an. Dabei wurden die Modellparameter für jede Versuchsperson so geschätzt, dass das beobachtete Verhalten unter dem jeweiligen Modell möglichst wahrscheinlich war. Anschließend wurden die Modelle anhand des *Bayesianischen Informationskriteriums* (*BIC*) verglichen, das neben der Passung an die Daten auch die Modellkomplexität berücksichtigt. Für den Suchumfang ergab sich über alle Versuchspersonen hinweg die stärkste Unterstützung für Agent A8, der den zuvor erläuterten Agenten A7 um eine Veränderung der Bewertung im Verlauf des Experiments erweitert (Abbildung 2.4). Beide Agenten schnitten deutlich besser ab als die Vergleichsmodelle A0 bis A6. Auf Individualebene beschrieb A7 die Daten von 27 Personen am besten, A8 die Daten von 21 Personen. Eine ergänzende Auswertung auf Gruppenebene ergab nahezu gleiche *Protected Exceedance Probabilities* (*PEP*) für A7 und A8 von 0,51 beziehungsweise 0,49. Dieses Maß beurteilt, welches Modell in der zugrunde liegenden Population am häufigsten das Verhalten erklärt. Insgesamt stützen die Ergebnisse damit die Vorstellung, dass Menschen ihre Suche unter Annäherungs-Vermeidungs-Konflikten anhand eines Vergleichs zwischen dem aktuellen Wert der Suche und dem Wert alternativer Suchmöglichkeiten regulieren.

△

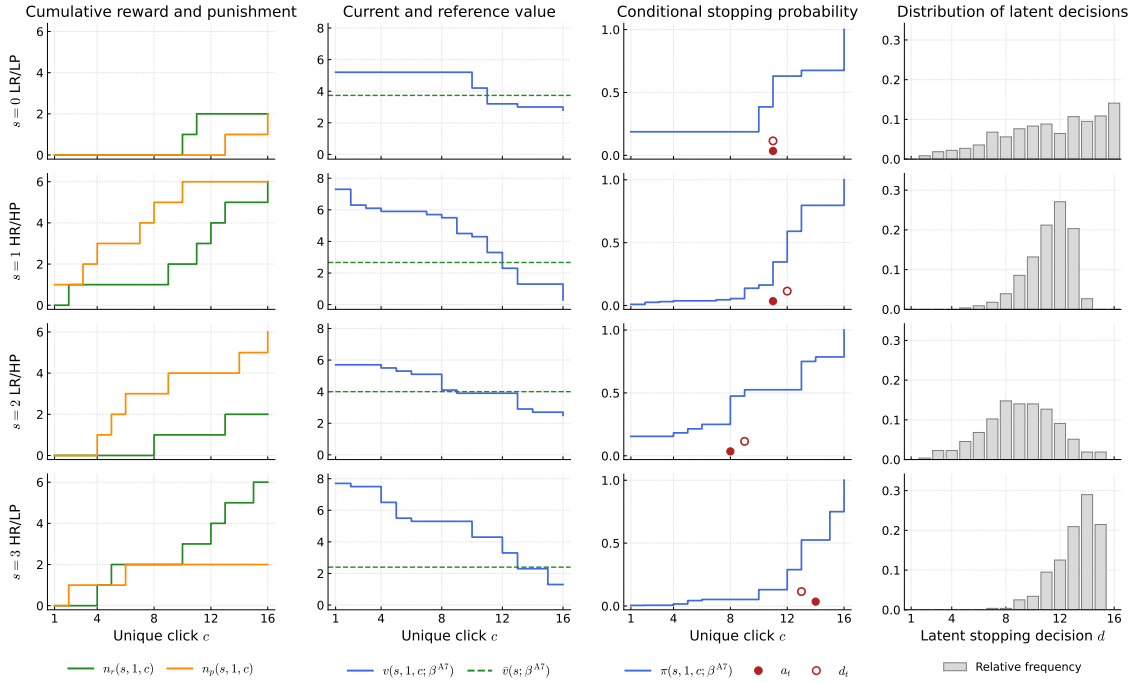


Abbildung 2.3 Datenvorhersagen des Beispielagenten A7. Die Zeilen zeigen die vier Versuchsbedingungen mit niedriger (LR) oder hoher (HR) Belohnung und niedriger (LP) oder hoher (HP) Bestrafung. Von links nach rechts sind die kumulativ entdeckten Belohnungen und Bestrafungen, der aktuelle Wert der Suche und der Referenzwert, die bedingte Stoppwahrscheinlichkeit sowie die Verteilung der Stoppentscheidungen dargestellt. Die Abbildung veranschaulicht, wie aus der Bewertung einer Suchmöglichkeit Vorhersagen über die Suchlänge entstehen. Abbildung nach Usée et al. (2026).

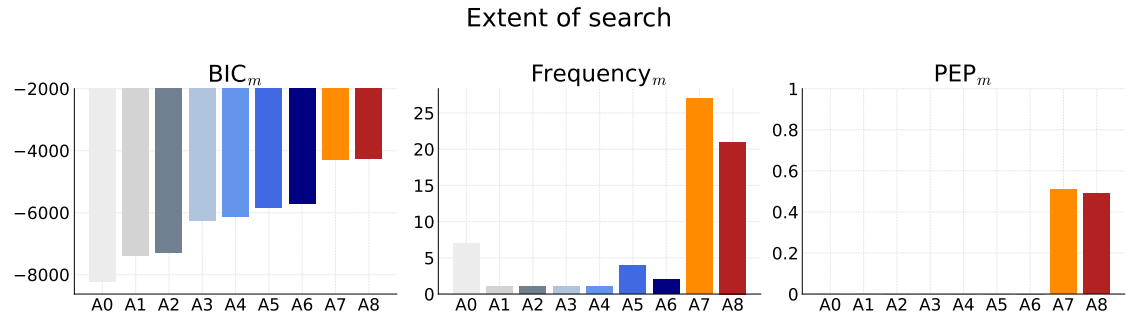


Abbildung 2.4 Vergleich der Agentenmodelle zur Erklärung des Suchumfangs. Links ist das über die Versuchspersonen summierte Bayesianische Informationskriterium (BIC) dargestellt, wobei höhere Werte in der hier verwendeten Konvention eine stärkere Unterstützung anzeigen. Die mittlere Teilabbildung zeigt, für wie viele Versuchspersonen das jeweilige Modell am besten abschnitt. Rechts sind die Protected Exceedance Probabilities (PEP) dargestellt. Der kumulative BIC favorisiert A8, während A7 die meisten individuellen Modellsiege erzielt. Die PEP verteilen sich nahezu gleich auf A7 und A8. Abbildung nach Usée et al. (2026).

Beispiel 2.2 (Entwicklung mechanistischer neuropsychologischer Modelle)**.** Ein weiteres Beispiel psychologischer Grundlagenforschung betrifft die Entwicklung *mechanistischer neuropsychologischer Modelle*. Einen theoretischen Rahmen bildet die *Bayesian Brain Hypothesis* (Abbildung 2.5). Ihr zufolge erschließt das Gehirn die Ursachen seiner Sinneseindrücke, indem es Vorwissen und aktuelle sensorische Informationen nach den Prinzipien Bayesianischer Inferenz miteinander verbindet. In der von Friston (2005) beschriebenen Umsetzung als *Predictive Coding* spielen insbesondere *Prädiktionsfehler* eine zentrale Rolle, also Abweichungen zwischen vorhergesagten und tatsächlich ein-

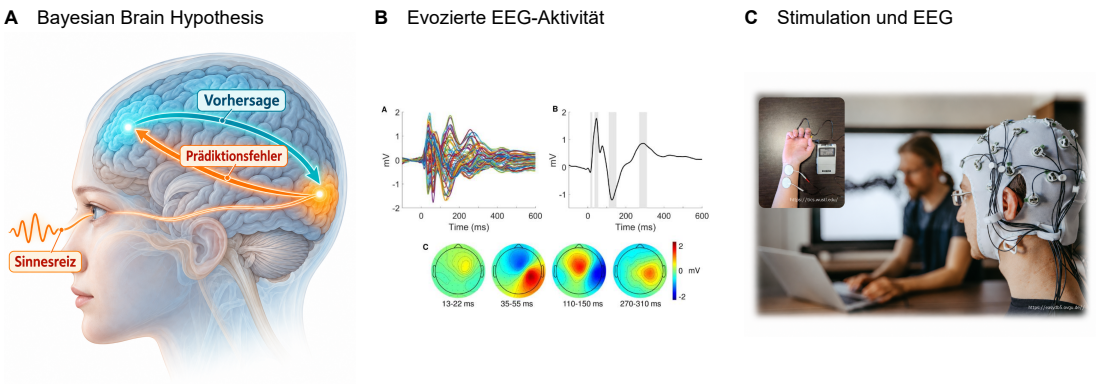


Abbildung 2.5 Bayesian Brain Hypothesis und elektrophysiologische Untersuchung der Wahrnehmung. (A) Schematische Illustration des Zusammenspiels von sensorischen Informationen, Vorhersagen und Prädiktionsfehlern. Am Beispiel der visuellen Wahrnehmung erreicht der Sinnesreiz den Okzipitallappen. Vorhersagen verlaufen schematisch vom Frontal- zum Okzipitallappen, Prädiktionsfehler in umgekehrter Richtung. Die Pfeile veranschaulichen das Modellprinzip und stellen keine exakten anatomischen Verbindungsbahnen dar. (B) Zeitverläufe evozierter EEG-Aktivität und räumliche Verteilungen elektrischer Potentiale auf der Kopfoberfläche, übernommen aus der Darstellung auf Folie 21 der Präsentation zu Ostwald et al. (2012). (C) Illustration der elektrischen Stimulation des Nervus medianus am Handgelenk und der EEG-Aufnahme mittels Elektrodenkappe.

treffenden Informationen. Die Idee ist, dass sensorisch ausgelöste neuronale Antworten wesentlich solche Abweichungen repräsentieren und zur Anpassung interner Vorstellungen über die Umwelt beitragen. Diese Annahmen lassen sich mithilfe mathematischer Modelle konkretisieren und anhand elektrophysiologischer Messungen überprüfen. Ostwald et al. (2012) und Gijsen et al. (2021) untersuchten hierzu Zusammenhänge zwischen modellbasierter Überraschung und EEG-Antworten auf somatosensorische Reize. Lindborg et al. (2023) übertrugen diesen Ansatz auf die Sprachverarbeitung und zeigten, dass semantische Überraschung die N400-Komponente des EEG vorhersagt. Diese Arbeiten veranschaulichen, wie sich abstrakte Annahmen über Wahrnehmung und Lernen mit messbarer Gehirnaktivität verbinden lassen.

Experimentelle Simulation. Zur Untersuchung der Verarbeitung somatosensorischer Reize stimulierten Ostwald et al. (2012) und Gijsen et al. (2021) den *Nervus medianus* mithilfe von Elektroden am Handgelenk und zeichneten gleichzeitig die elektrische Gehirnaktivität mittels EEG auf. Kurze elektrische Impulse wurden in zwei individuell angepassten Intensitäten dargeboten, die deutlich unterscheidbar, aber nicht schmerzhaft waren. Die Reizfolgen folgten einem *Roving-Paradigma*: Ein Reiz gleicher Intensität wurde mehrfach wiederholt, bevor die Intensität wechselte (Abbildung 2.6, A). Durch die Wiederholung konnte sich eine Erwartung ausbilden, die beim Wechsel verletzt wurde. Der erste Reiz nach einem Wechsel wurde als *Deviant*, der letzte Reiz vor dem nächsten Wechsel als *Standard* ausgewertet. Somit konnten sowohl schwache als auch starke Reize beide Rollen einnehmen, wodurch sich Effekte der Reizgeschichte von Unterschieden der physikalischen Reizintensität trennen ließen. Bei Ostwald et al. (2012) war die Wahrscheinlichkeitsstruktur vergleichsweise einfach: Die Länge jeder Wiederholungsfolge wurde gleichwahrscheinlich aus 2, 4, 8 oder 16 Reizen gewählt, der Abstand zwischen den Reizen betrug 650 ms. Gijsen et al. (2021) verwendeten bei einem Reizabstand von 750 ms eine komplexere Reizgenerierung. Hier wechselte die Sequenz zwischen verborgenen Zuständen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für Reizwiederholungen und Intensitätswechsel. Zusätzlich hing die Wahrscheinlichkeit des nächsten Reizes von den beiden vorherigen Reizen ab. Dadurch entstanden Phasen mit überwiegend längeren beziehungsweise kürzeren Wiederholungsfolgen. Diese Manipulation ermöglichte es zu untersuchen, wie das Gehirn statistische Regelmäßigkeiten erlernt und seine Erwartungen an Veränderungen dieser Regelmäßigkeiten anpasst.

Theorie. Die theoretischen Modelle beschreiben das Gehirn als ein System, das aus einer beobachteten Reizfolge Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Reize erschließt. Dazu werden Annahmen

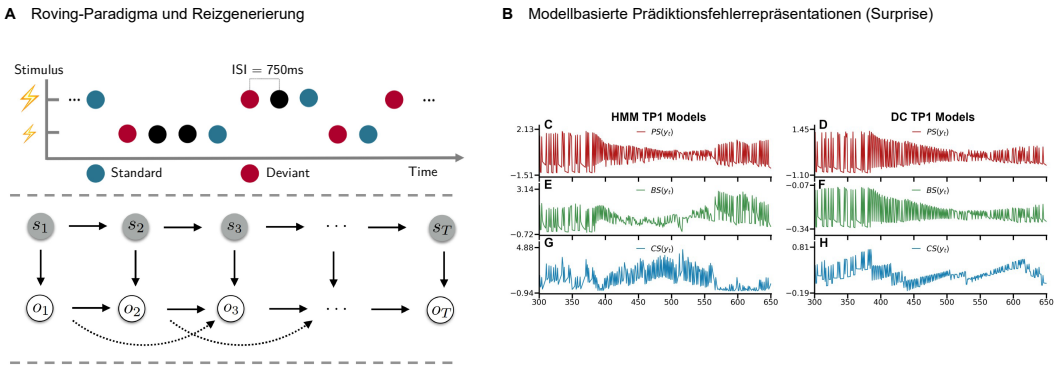


Abbildung 2.6 Roving-Paradigma und modellbasierte Prädiktionsfehlerrepräsentationen (Surprise). (A) Reizfolge mit zwei Intensitäten und schematische Darstellung ihrer probabilistischen Generierung. Verborgene Zustände bestimmen gemeinsam mit der bisherigen Reizfolge die Wahrscheinlichkeiten nachfolgender Reize. (B) Beispielhafte Verläufe prädiktiver Überraschung (PS), Bayesianischer Überraschung (BS) und konfidenzkorrigierter Überraschung (CS) für ein Hidden-Markov-Modell (HMM) und ein Dirichlet-Categorical-Modell (DC). Dargestellt sind Modellgrößen über aufeinanderfolgende Reize, keine gemessenen EEG-Signale. Abbildungen nach Gijsen et al. (2021).

über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Reize und ihre bedingten Abhängigkeiten formuliert. Ein *Dirichlet-Categorical-Modell* beschreibt beispielsweise das Lernen von Auftretens- oder Übergangswahrscheinlichkeiten, während ein *Hidden-Markov-Modell* zusätzlich verborgene Zustände annimmt, die unterschiedliche statistische Regelmäßigkeiten der Reizfolge erzeugen. Neue Beobachtungen aktualisieren die bisherigen Annahmen, indem eine Priorverteilung mithilfe der Likelihood in eine Posteriorverteilung überführt wird. Ein Vergessensmechanismus kann dabei ältere Beobachtungen geringer gewichten, sodass sich die Erwartungen an veränderte Reizwahrscheinlichkeiten anpassen. Auf dieser Grundlage lassen sich unterschiedliche Formen von *Überraschung* (*Surprise*) als probabilistische Beschreibungen von Erwartungsverletzungen und damit als mögliche Prädiktionsfehlerrepräsentationen bestimmen. *Prädiktive Überraschung* (*Predictive Surprise*) erfasst, wie unwahrscheinlich ein beobachteter Reiz unter der prädiktiven Wahrscheinlichkeitsverteilung war. *Bayesianische Überraschung* (*Bayesian Surprise*) beschreibt dagegen anhand der Kullback-Leibler-Divergenz zwischen Prior- und Posteriorverteilung, wie stark die Beobachtung die bisherigen Annahmen verändert. *Konfidenzkorrigierte Überraschung* (*Confidence-Corrected Surprise*) berücksichtigt zusätzlich, wie sicher das System seiner bisherigen Einschätzung war, sodass eine Verletzung sicherer Erwartungen besonders überraschend sein kann. Diese Größen sind keine einfachen Differenzen zwischen vorhergesagter und beobachteter Reizintensität, sondern erfassen unterschiedliche Aspekte probabilistischer Prädiktionsfehler und der daraus folgenden Modellaktualisierung. Die zentrale Hypothese lautet, dass sich solche modellbasierten Größen in den reizbezogenen EEG-Antworten widerspiegeln und dadurch Hinweise auf die Mechanismen neuronaler Vorhersage und Anpassung liefern (vgl. Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)).

Ergebnis. Bei Ostwald et al. (2012) erklärte Bayesianische Überraschung die EEG-basierte Schätzung der Aktivität im sekundären somatosensorischen Kortex etwa 140 ms nach Reizbeginn besser als die bloße Unterscheidung zwischen Reizwiederholung und Reizwechsel. Dies spricht dafür, dass die neuronale Antwort von der vorausgehenden Reizgeschichte und der damit verbundenen Aktualisierung von Erwartungen abhängt. Spätere Antworten spiegelten um 250 ms im rechten inferioren Frontalkortex eher den Reizwechsel wider, während sich um 360 ms Hinweise auf weitere Lernprozesse mit einer vermuteten Quelle im mittleren cingulären Kortex ergaben. Bei Gijsen et al. (2021) erklärte unter den untersuchten Modellen ein nicht-hierarchisches *Dirichlet-Categorical-Modell* die EEG-Daten am besten, das Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Reizen lernt und ältere Beobachtungen geringer gewichtet. *Konfidenzkorrigierte Überraschung* zeigte sich bereits ab etwa 70 ms und wurde dem sekundären somatosensorischen Kortex zugeordnet. Für

Bayesianische Überraschung fanden sich schwächere Hinweise um 140 ms im primären somatosensorischen Kortex. Dieser spätere Befund stimmt zeitlich, jedoch nicht in der anatomischen Zuordnung mit Ostwald et al. (2012) überein. Zusammengenommen stützen die Ergebnisse die Annahme, dass unterschiedliche Aspekte von Prädiktionsfehlern und Erwartungsaktualisierungen in zeitlich und räumlich unterscheidbaren neuronalen Antworten repräsentiert werden.

△

2.3 Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Beispiel 2.3 (Online- und Face-to-face-Therapie bei Depression)**.** Die Studie von Wagner et al. (2014) ist ein Beispiel psychologischer Anwendungsforschung aus dem Bereich der *klinischen Forschung*, auf den wir an späterer Stelle ausführlich eingehen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine therapeutisch begleitete Onlinebehandlung depressive Beschwerden ähnlich wirksam reduzieren kann wie eine Behandlung im persönlichen Gespräch (Abbildung 2.7).

Gegenstandsbereich und Phänomen. Depressionen beeinträchtigen das Erleben und Verhalten sowie die Bewältigung des Alltags. Internetbasierte Behandlungen könnten den Zugang zu psychotherapeutischer Unterstützung erleichtern. Untersucht wurde deshalb, wie sich die Depressionssymptomatik bei einer schriftlichen Onlinebehandlung im Vergleich zu einer Face-to-face-Behandlung verändert. Als zentrales Maß diente das *Beck-Depressions-Inventar II* (*BDI-II*), ein Fragebogen zur Schwere depressiver Symptome.

Experimentelle Simulation. Insgesamt 62 Teilnehmende wurden zufällig einer Onlinegruppe mit 32 Personen oder einer Face-to-face-Gruppe mit 30 Personen zugeordnet. Beide Gruppen erhielten über acht Wochen dieselben Behandlungsmodule der kognitiven Verhaltenstherapie in derselben Reihenfolge. Online wurden schriftliche Aufgaben mit individuellem schriftlichem Feedback bearbeitet. Die Symptomatik wurde vor und nach der Behandlung sowie nach weiteren drei Monaten erfasst.

Theorie. Die Untersuchung knüpfte an Befunde zur Wirksamkeit internetbasierter Interventionen und zur Bedeutung therapeutischer Begleitung an. Die Annahme war, dass zentrale Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie auch durch strukturierte Schreibaufgaben und persönliche Rückmeldungen vermittelt werden können. Bei vergleichbaren Inhalten und intensiver Begleitung sollte daher auch die Onlinebehandlung depressive Symptome deutlich reduzieren.

Datenvorhersage. Erwartet wurde eine deutliche Abnahme der BDI-II-Werte in beiden Gruppen vom Beginn bis zum Ende der Behandlung. Die Verbesserungen sollten auch nach drei Monaten bestehen bleiben. Zwischen Online- und Face-to-face-Behandlung wurden weder unmittelbar nach der Therapie noch bei der Nachuntersuchung signifikante Unterschiede erwartet.

Ergebnis. Beide Gruppen zeigten deutliche Symptomreduktionen mit großen Effektstärken innerhalb der Gruppen, online mit $d = 1{,}27$ und Face-to-face mit $d = 1{,}37$. Unmittelbar nach der Therapie bestand kein signifikanter Gruppenunterschied. Nach drei Monaten blieb die Verbesserung online erhalten, während die Beschwerden in der Face-to-face-Gruppe wieder zunahmen. Der Gruppenunterschied war auch dann nicht signifikant ($p = 0{,}09$). Die Befunde sprechen für das Potenzial therapeutisch begleiteter Onlinebehandlungen, belegen jedoch keine vollständige Gleichwertigkeit.

△

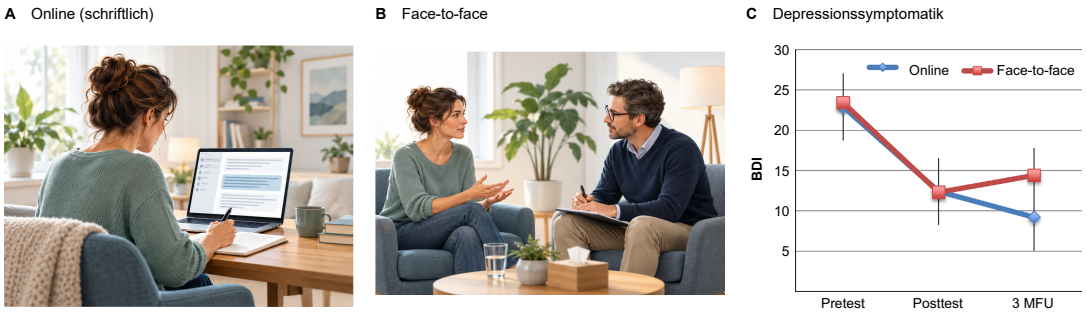


Abbildung 2.7 Vergleich schriftlicher Onlinebehandlung und Face-to-face-Behandlung bei Depression. (A) Illustration der Onlinebehandlung mit schriftlichen Aufgaben und therapeutischem Feedback. (B) Illustration der Behandlung im persönlichen Gespräch. (C) Mittlere BDI-II-Werte vor der Behandlung, unmittelbar danach und bei der Nachuntersuchung nach drei Monaten (3 MFU). Die Fehlerbalken zeigen Standardfehler. Ergebnisdarstellung nach Wagner et al. (2014).

2.4 Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Beispiel 2.4 (Persönlichkeitspsychologie und Partnermatching bei Parship)**.** Die Partnervermittlung Parship veranschaulicht die kommerzielle Anwendung persönlichkeitspsychologischer Konzepte. Ein Fragebogen erfasst partnerschaftsbezogene Eigenschaften, Wünsche und Verhaltensweisen. Ein Algorithmus vergleicht anschließend die Profile hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die daraus berechneten *Matching-Punkte* sollen nach Angaben des Anbieters die partnerschaftliche Passung vorhersagen. Weitere Kriterien wie Alter und Entfernung ergänzen die Auswahl möglicher Partnerinnen und Partner. Psychologische Merkmale werden somit operationalisiert und für individuelle Empfehlungen genutzt. Eine wissenschaftliche Überprüfung müsste untersuchen, wie gut diese Empfehlungen spätere Beziehungsqualität und Zufriedenheit vorhersagen. Die Beschreibung des Verfahrens durch den Anbieter allein liefert diesen Nachweis noch nicht (vgl. Parship, 2026).

△

Beispiel 2.5 (Kaufentscheidungsverhalten und Recommender Systems)**.** *Empfehlungssysteme* (*Recommender Systems*) nutzen Verhaltensdaten, um individuelle Präferenzen für Produkte und Inhalte vorherzusagen. Klicks, Käufe und Bewertungen geben Hinweise darauf, welche Angebote eine Person interessieren könnten. Beim *Collaborative Filtering* entstehen Empfehlungen aus Ähnlichkeiten zwischen den Präferenzen verschiedener Personen. Beim *Content-based Filtering* werden dagegen Eigenschaften bereits bevorzugter Produkte oder Inhalte genutzt, um ähnliche Angebote auszuwählen. Abbildung 2.8 veranschaulicht solche personalisierten Empfehlungen für Waren und Medieninhalte. Die Vorhersagegüte lässt sich anhand bislang ungenutzter Daten überprüfen. In A/B-Tests kann anschließend untersucht werden, ob ein verändertes Empfehlungssystem beispielsweise häufiger zu Käufen führt. So verbindet sich die Modellierung menschlichen Entscheidungsverhaltens mit der Optimierung digitaler Angebote (vgl. Aggarwal (2016)).

△

Beispiel 2.6 (Psychische Gesundheit und Gesprächsverhalten bei ChatGPT)**.** OpenAI untersucht Gesprächsmerkmale, die auf psychische Belastungen wie Psychose oder Manie hinweisen könnten, und nutzt diese Untersuchungen zur Weiterentwicklung von ChatGPT. Für 2025 schätzte das Unternehmen entsprechende Signale bei 0,07 % der wöchentlich aktiven Nutzenden und 0,01 % der Nachrichten. Ziel ist es, unerwünschte Antworten von ChatGPT in diesem Kontext zu minimieren. Als *unerwünschte Antworten* gelten hier Antworten von ChatGPT, die seinen festgelegten Verhaltensvorgaben widersprechen, etwa indem sie wahnhafte Überzeugungen bestätigen oder verstärken,



Abbildung 2.8 Personalisierte Empfehlungen für Produkte und Medieninhalte. Verhaltensdaten bilden die Grundlage für die Auswahl potenziell interessanter Angebote. Die Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsbereiche und Anbieter von Empfehlungssystemen. Zu den methodischen Grundlagen vgl. Aggarwal (2016).

statt sie behutsam einzuordnen und gegebenenfalls auf Unterstützung außerhalb des Chats hinzuweisen. Nach einem GPT-5-Update berichtete OpenAI in diesem Bereich 65 % weniger unerwünschte Antworten in realen Gesprächen. Eine Expertenbewertung von 677 schwierigen Gesprächsfällen ergab 39 % weniger unerwünschte Antworten als bei GPT-4o. In automatisierten Tests mit über 1.000 Fällen entsprachen 92 % statt zuvor 27 % der Antworten den Unternehmensvorgaben (vgl. OpenAI, 2025). Das Beispiel verbindet psychologische Forschung zur *Human-Computer-Interaktion* mit *Sprachforschung*: Untersucht wird, wie Menschen mit einem sprachbasierten System kommunizieren, welche psychologisch relevanten Merkmale sich in ihren Äußerungen erkennen lassen und wie die sprachliche Gestaltung der Systemantworten bewertet und verbessert werden kann. Diese Verbindung hat eine lange Geschichte: Bereits das von Joseph Weizenbaum entwickelte Programm *ELIZA*, das als erster Chatbot gilt, simulierte in seinem bekannten DOCTOR-Skript das Gesprächsverhalten eines Psychotherapeuten nach dem Ansatz von Carl Rogers (vgl. Weizenbaum (1966)).

△

Beispiel 2.7 (Selbstkonzept und soziale Vergleiche bei Meta)**.** Interne Untersuchungen von Facebook, heute Meta, beschäftigten sich mit sozialen Vergleichen auf Instagram und dem Körperbild Jugendlicher. Damit greifen sie eine zentrale sozialpsychologische Frage auf: Wie beeinflusst der Vergleich mit anderen Menschen die Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Person? Das *Selbstkonzept* umfasst Vorstellungen über die eigenen Eigenschaften, zu denen auch das eigene Aussehen gehört. Insbesondere Vergleiche mit als attraktiver wahrgenommenen Personen können für die Bewertung des eigenen Körpers bedeutsam sein. In den auf den Folien zusammengefassten Befragungen berichteten 66 % der Mädchen und 40 % der Jungen negative soziale Vergleiche. Unter den Mädchen mit negativem Körpergefühl gaben 32 % an, dass Instagram dieses Gefühl verstärke (vgl. Facebook, 2020). Die Veröffentlichung interner Befunde im Rahmen der *Facebook Files* des Wall Street Journal (2021) machte den Umgang mit diesem Wissen zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Der Film *The Social Reckoning* (2026) greift die Geschichte der Whistleblowerin Frances Haugen und des Journalisten Jeff Horwitz auf.

△

Selbstkontrollfragen

1. Definieren Sie den Begriff Psychologie.
2. Nennen Sie vier Aspekte psychologischer Wissenschaft.

3. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Grundlagenforschung.
4. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Anwendungsforschung.
5. Erläutern Sie die Begriffe der theoretischen, methodischen und empirischen Studien.
6. Erläutern Sie die Begriffe der explorativen, deskriptiven und konfirmatorischen empirischen Studien.

Referenzen

Aggarwal, C. C. (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29659-3

Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2

Freeman, H. E., & Rossi, P. H. (1984). Furthering the Applied Side of Sociology. *American Sociological Review*, *49*(4), 571–580. https://doi.org/10.2307/2095470

Friston, K. J. (2005). A Theory of Cortical Responses. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *360*(1456), 815–836. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622

Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Graf, R., & Gerrig, R. J. (2020). *Psychologie* (18., aktualis. Aufl., [Nachdr.]). Pearson Studium.

Gijsen, S., Grundei, M., Lange, R. T., Ostwald, D., & Blankenburg, F. (2021). Neural Surprise in Somatosensory Bayesian Learning. *PLOS Computational Biology*, *17*(2), e1008068. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068

Huys, Q. J. M., Maia, T. V., & Frank, M. J. (2016). Computational Psychiatry as a Bridge from Neuroscience to Clinical Applications. *Nature Neuroscience*, *19*(3), 404–413. https://doi.org/10.1038/nn.4238

Kerr, N. L. (1998). HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. *Personality and Social Psychology Review*, *2*(3), 196–217. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0203_4

Lindborg, A., Musiolek, L., Ostwald, D., & Rabovsky, M. (2023). Semantic Surprise Predicts the N400 Brain Potential. *Neuroimage: Reports*, *3*(1), 100161. https://doi.org/10.1016/j.ynirp.2023.100161

Montague, P. R., Dolan, R. J., Friston, K. J., & Dayan, P. (2012). Computational Psychiatry. *Trends in Cognitive Sciences*, *16*(1), 72–80. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.11.018

Myers, D. G. (2010). *Psychology* (9th ed). Worth Publishers.

Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7. Aufl.). Allyn & Bacon.

Ostwald, D., Bruckner, R., Usée, F., Fleischmann, B., Soch, J., & Mulready, S. (2026). *On Agentic Behavioral Modeling*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.27894

Ostwald, D., Porcaro, C., Mayhew, S. D., & Bagshaw, A. P. (2012). EEG-fMRI Based Information Theoretic Characterization of the Human Perceptual Decision System. *PLoS ONE*, *7*(4), e33896. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033896

Popper, K. (1935). *Logik der Forschung: Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft*. Julius Springer.

Reiß, S., & Sarris, V. (2012). *Experimentelle Psychologie: von der Theorie zur Praxis*. Pearson.

Schütz, A., Brand, M., Selg, H., & Lautenbacher, S. (Hrsg.). (2015). *Psychologie: Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder* (5. Aufl.). Kohlhammer. https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/21658

Seriès, P. (Hrsg.). (2020). *Computational Psychiatry: A Primer*. The MIT Press.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant. *Psychological Science*, *22*(11), 1359–1366. https://doi.org/10.1177/0956797611417632

Usée, F., Melzig, C. A., Ostwald, D., & Collins, A. G. E. (2026). *A Computational Account of Approach-Avoidance Conflict in a Foraging-Inspired Search Paradigm*. PsyArXiv; Center for Open Science. https://doi.org/10.31234/osf.io/7rbng_v1

Wagner, B., Horn, A. B., & Maercker, A. (2014). Internet-Based versus Face-to-Face Cognitive-Behavioral Intervention for Depression: A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial. *Journal of Affective Disorders*, *152–154*, 113–121. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.032

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine. *Communications of the ACM*, *9*(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168